

## Capítulo

### De la Exaptación orgánica a la Robótica Cosmosemiótica: proyección de constricciones y emergencia de estratos operativos

#### Introducción: el problema que no esperábamos encontrar

En el marco del desarrollo de experimentos de la Teoría Cosmosemiótica, el equipo transinteligente abordó un desafío mayor: aplicar el modelo para construir un robot cosmosemiótico. No se trataba de programar un autómatas más, ni de optimizar una trayectoria, ni de resolver un problema de navegación. Se trataba de algo más radical: crear las condiciones para que un sistema físico —un viejo Lego Mindstorm NXT con un puñado de sensores y dos ruedas— pudiera operar bajo los principios que la teoría había ido formalizando durante años: diferencia operativa, acoplamiento, libertad funcional, exaptación.

Los experimentos anteriores —Daisyworld-IA, los receptores de radio adaptativos, el análisis de rayados callejeros, la espiral óptica autogenerada, el procesador de audio EIT-3— habían mostrado algo consistente. En todos los dominios, los sistemas que operan en el régimen de apertura selectiva —Libertad Funcional alta, Riesgo de Desviación Ética acotado— son más robustos, más creativos y más eficientes que aquellos que se cierran sobre sí mismos (LF-0) o se abren al caos sin filtro (RDE alto). La hipótesis funcionaba en simulación, en comunicaciones, en análisis cultural, en procesamiento de señales. La ley de conservación  $RC = ICR + IRDE$  se verificaba una y otra vez, siempre que la teoría se integrara en el nivel adecuado.

Pero al intentar bajarla a un robot físico —concreto, torpe, limitado por la latencia de sus sensores y la pobreza de sus actuadores— apareció un obstáculo que no esperábamos.

No era técnico. Era conceptual.

Muy rápidamente nos dimos cuenta de que seguíamos pensando las acciones del robot como si fueran unidades discretas: avanzar, girar, detenerse, retroceder. Como si el problema consistiera en elegir correctamente entre un menú de opciones cerradas. Incluso cuando introducíamos aleatoriedad, incluso cuando modulábamos la selección por el estado de los sensores, la estructura subyacente seguía siendo la misma: una lista, una elección, una ejecución.

Y esa forma de pensar, nos dimos cuenta con incomodidad creciente, ya traicionaba la teoría antes de que el robot existiera.

Porque si la Cosmosemiótica es correcta, entonces la libertad funcional no puede consistir en escoger entre botones. La emergencia no puede ser la recombinación de acciones predefinidas. Un sistema no "aprende" agregando funciones a una lista. Y la diferencia operativa — $\Delta_{struct}$ — no es una variable que se pueda medir desde fuera: es la condición misma de posibilidad de que haya algo que medir.

Algo fallaba en nuestra aproximación. No en la teoría. En cómo estábamos traduciendo la teoría al diseño.

Este capítulo narra lo que descubrimos al profundizar en ese fallo. No fue una corrección menor. Fue una necesidad de volver a preguntar algo que creíamos resuelto: ¿qué es una acción, realmente, para un sistema físico? ¿Y qué significa que un sistema abra un dominio operativo nuevo sin dejar de ser el mismo?

Para responder, tuvimos que salir del robot. Y mirar algo mucho más antiguo y cercano: la mano humana.

---

#### 1. La mano como caso decisivo

No hay sistema más cercano ni más engañosamente simple que la mano humana. Todos creemos entenderla. Sabemos cómo se ve, cómo se mueve, para qué sirve. Pero si se observa con cuidado, con la paciencia que exige la teoría, la mano revela algo que la mirada cotidiana no alcanza a ver: no es solo un órgano. Es una historia condensada de transformaciones operativas. Un palimpsesto de funciones que se han ido sedimentando sin borrar las anteriores.

Y lo crucial es esto: la mano no cambia su estructura fundamental a lo largo de esa historia.

Los huesos son los mismos. Los tendones son los mismos. La inervación es una variación sobre un mismo esquema. El esquema óseo-muscular-nervioso de la mano humana tiene una trazabilidad filogenética ininterrumpida hasta la aleta de los peces sarcopterigios, hace aproximadamente 375 millones de años. La estructura pentadáctila con pulgar oponible, la red muscular intrínseca y extrínseca que permite control fino,

la inervación cutánea de alta densidad, la conexión cortical somatotópica amplia —todo eso ya estaba esbozado en aquellos ancestros que aún no habían salido del agua. Todo eso sigue estando ahora, en tu mano mientras sostienes este libro.

Sin embargo, lo que la mano *puede hacer* cambia de forma radical. No por acumulación gradual, sino por saltos cualitativos que abren dominios operativos enteramente nuevos.

Imaginemos la mano no como objeto, sino como sistema en operación. Como un ciclo  $D \rightarrow R \rightarrow \text{Acción} \rightarrow A$  que se despliega en el tiempo.

En su forma más básica, lo único que puede hacer es existir como estructura. Ser mano. Luego, moverse. Luego, coordinar ese movimiento. Luego, modularlo con precisión. Hasta aquí, no hay "acción" en sentido pleno. Hay posibilidad de acción. El sistema tiene energía semiótica disponible, pero aún no la convierte en sentido.

Pero en algún punto ocurre un salto.

La mano toca. Y tocar no es lo mismo que moverse. Porque tocar implica acoplamiento con algo que no es la mano. El dedo que roza una superficie no solo se mueve: recibe información, ajusta su presión, modula su trayectoria en tiempo real en función de lo que siente. Tocar es ya una forma de interpretación rudimentaria: el sistema selecciona trayectorias posibles en función del estado del entorno.

A partir de ahí, la mano puede sostener. Y sostener ya no es simplemente contacto: es retención en el tiempo. Un objeto que se sostiene no solo se toca: se mantiene. Hay memoria en la acción. La mano ya no responde solo al instante: sostiene una relación que dura.

Luego puede manipular. Y manipular implica transformar el estado de otro objeto. No solo acoplarse a él, no solo retenerlo, sino modificarlo intencionalmente. La mano ya no es pasiva ni meramente reactiva: es agente de cambio.

Luego puede usar herramientas. Y en ese momento ocurre algo crítico: la acción deja de estar contenida en el cuerpo. El sistema empieza a operar a través de algo externo. La mano ya no toca el material directamente: toca el mango de la herramienta, y la herramienta toca el material. Se introduce una cadena operativa: mano  $\rightarrow$  herramienta  $\rightarrow$  mundo. Esa cadena no existía en la manipulación directa. Es un dominio nuevo, irreducible. Después, puede encadenar acciones. No solo hacer, sino hacer *después de haber hecho*. Aparecen patrones. Aparece hábito. Aparece variación. La mano ya no solo ejecuta: explora. Ensaya secuencias, las repite, las modifica. No hay un plan preescrito: hay un espacio de posibilidades que se recorre selectivamente.

Luego selecciona. Entre varias trayectorias posibles, elige una. No al azar, no por reflejo, sino en función de algo que podríamos llamar, con todas las precauciones, un criterio. La mano que elige entre agarrar o empujar, entre presionar suavemente o golpear, está operando con una forma de libertad funcional.

Luego optimiza. Ya no solo elige: refina su elección con la repetición. La mano del artesano no es más hábil porque tenga más opciones, sino porque ha aprendido a seleccionar mejor dentro de las que tiene. Esa optimización no reduce su libertad funcional: la concentra en el dominio relevante.

Luego generaliza. Lo aprendido en un contexto se aplica en otro. La mano que aprendió a agarrar una manzana puede agarrar una piedra, una herramienta, un lápiz. No necesita reaprender desde cero. Ha desarrollado esquemas que trascienden el objeto particular.

Hasta aquí, podríamos decir que seguimos en el dominio de la acción material. Todo lo que la mano ha hecho hasta ahora —tocar, sostener, manipular, usar herramientas, encadenar, explorar, seleccionar, optimizar, generalizar— sigue siendo acción sobre el mundo físico. La mano opera sobre objetos, los transforma, se acopla a ellos.

Pero entonces ocurre otro salto.

La mano empieza a señalar. Y señalar no transforma el mundo físico. No mueve objetos, no modifica superficies, no construye ni destruye. Señalar transforma la relación entre sistemas. El dedo que se extiende para indicar una dirección no está actuando sobre el mundo: está actuando sobre la atención de otro. Es un acto semiótico, no físico.

Luego comunica. La mano que hace gestos no solo señala: expresa. Dice algo. Puede decir "ven", "vete", "alto", "silencio". El significado no está en el movimiento, está en la convención que lo interpreta. La mano se ha vuelto lenguaje.

Luego inscribe. Y en la inscripción aparece algo completamente nuevo: la capacidad de dejar huella fuera del sistema. La mano que traza una marca en la arena no solo comunica en el instante: comunica a quien llegue

después, incluso cuando la mano ya no está. La inscripción es memoria externalizada. Es sentido que persiste más allá de la presencia del cuerpo que lo produjo.

Escribir no es una forma refinada de agarrar. No es una versión compleja de manipular. No es una extensión de la capacidad de señalar. Escribir es otra cosa. Es operar en un dominio donde el objeto ya no es físico, sino simbólico. La letra no es cosa: es diferencia legible. Y esa diferencia no existe en el mundo material —existe en la relación entre un sistema que inscribe y otro que lee.

Y sin embargo —y este es el punto decisivo— la mano sigue siendo la misma.

No ha cambiado de estructura. No ha cambiado de músculos, de huesos, de nervios. Sigue siendo la misma mano que antes solo podía tocar, sostener, manipular. Pero ahora, con esa misma mano, se puede escribir un poema, bendecir a un hijo, operar a un paciente, saludar a un amigo, contar hasta diez, interpretar una sinfonía, jurar sobre un texto sagrado, acariciar un rostro, amenazar con un puño cerrado, implorar con manos juntas, o simplemente quedarse quieta, sin hacer nada, siendo solo mano.

Y aún más: cuando escribes, sigues pudiendo agarrar. Cuando comunicas, sigues pudiendo manipular. Cuando bendices, sigues pudiendo empujar. Nada de lo anterior desaparece. Todo permanece. Los dominios no se reemplazan: se acumulan. La mano que escribe es la misma mano que gateaba. La mano que opera es la misma que aplaudía.

Esa es la lección que la mano nos da. Y esa es la lección que la robótica clásica no ha sabido escuchar.

## 2. Lo que realmente cambia (y lo que no)

El recorrido que acabamos de hacer —desde la mano que toca hasta la mano que escribe, pasando por la que manipula, señala, comunica, inscribe— nos enfrenta a una pregunta que la teoría no puede eludir: si la estructura es la misma, si los huesos no han cambiado, si los músculos y los nervios siguen siendo los mismos, ¿qué es lo que ha cambiado?

La respuesta no es sencilla, y la intuición cotidiana suele responder mal. Tendemos a pensar que lo que ha cambiado es la *función*. La mano "sirve para" más cosas. Ha acumulado usos. Es más versátil. Pero esa respuesta, tan común, es justamente la que oscurece el problema. Porque decir que la mano "sirve para muchas cosas" es describir un resultado, no un mecanismo. Es como decir que una biblioteca "sirve para muchas lecturas": verdadero, pero vacío. No explica cómo una misma estructura material puede producir dominios operativos que no son reducibles entre sí.

Lo que realmente cambia no es la función. Es el *espacio en el que la operación tiene sentido*.

Para verlo con claridad, conviene detenerse un momento en la noción de "sentido". No hablamos aquí de significado lingüístico, ni de intención consciente, ni de propósito. Hablamos de algo más básico: la condición bajo la cual una operación es distinguible de otra, y bajo la cual puede ser evaluada como adecuada o inadecuada, exitosa o fallida, relevante o irrelevante.

Cuando la mano toca, el espacio de sentido es el del contacto: presión, textura, temperatura, forma. Una operación tiene sentido en ese espacio si produce información táctil utilizable. Cuando la mano sostiene, el espacio de sentido se expande: ya no es solo contacto, es retención en el tiempo. Una operación tiene sentido si el objeto no se cae. Cuando la mano manipula, el espacio de sentido se reconfigura de nuevo: ya no es solo retención, es transformación intencional del objeto. Una operación tiene sentido si el objeto cambia de estado de acuerdo con lo que la mano quiere.

Cada nuevo dominio no agrega una función a la lista. Abre un espacio de sentido que antes no existía.

Por eso la escritura no es una forma refinada de agarrar. Porque el espacio de sentido de la escritura no es el de la presión, ni el de la retención, ni el de la transformación física. Es el de la inscripción legible. Una letra no es una marca física cualquiera: es una marca que *puede ser leída* por alguien que comparte un código. El sentido de la operación no está en el trazo, está en la relación entre el trazo y un lector potencial. Ese espacio no existía antes de que hubiera escritura. No estaba contenido en el espacio de la manipulación, ni siquiera en el del lenguaje oral. Emergió cuando la mano empezó a dejar huellas destinadas a ser interpretadas por otro.

Lo mismo ocurre con cada salto. La mano que señala no está manipulando nada. Está operando en el espacio de la atención compartida. La mano que bendice opera en el espacio de la eficacia ritual. La mano que aplaude opera en el espacio del ritmo y la sonoridad. La mano que cuenta opera en el espacio de la cardinalidad abstracta. La mano que palpa un abdomen para diagnosticar una obstrucción opera en el espacio de la semiología clínica. La mano que lee las líneas de otra mano opera en el espacio de la quiromancia —un espacio cuyo sentido no depende de la verdad empírica de la lectura, sino de la estructura de la práctica interpretativa en la que se inscribe.

Cada uno de estos espacios es irreducible al anterior. No se puede deducir escribir desde agarrar. No se puede deducir comunicar desde manipular. No porque falte información, sino porque pertenecen a espacios distintos. Son inconmensurables en el sentido estricto: no hay una escala común que permita compararlos cuantitativamente. La libertad funcional de la mano que escribe no es "mayor" que la de la mano que agarra. Es otra. Opera sobre otro espacio.

Podría pensarse que esto es una propiedad exclusiva de sistemas vivos complejos, quizás incluso exclusivamente humana. Pero no lo es.

Tomemos un caso fuera de lo biológico. Un motociclista puede levantar la rueda delantera y avanzar solo sobre la trasera. Un automóvil puede desplazarse en equilibrio sobre dos ruedas laterales. En ambos casos, el sistema es el mismo: la misma moto, el mismo auto. Los actuadores son los mismos: las mismas ruedas, el mismo motor, la misma transmisión. La estructura no cambia. No se ha agregado ninguna pieza, no se ha modificado el diseño.

Pero el régimen de operación sí ha cambiado radicalmente.

Cuando la moto avanza sobre dos ruedas, su espacio de sentido es el del apoyo estable. El conductor evalúa su operación en términos de tracción, equilibrio, dirección. Cuando la moto avanza sobre una rueda, el espacio

de sentido se reconfigura por completo. Las variables que describían la operación estable dejan de ser suficientes. Ahora el sentido de la operación está en el equilibrio dinámico, en la corrección continua de la inclinación, en la modulación constante del acelerador para mantener la verticalidad. No es una variación del mismo comportamiento. Es otro.

Lo mismo ocurre con el automóvil en dos ruedas laterales. El vehículo ya no es un sistema de apoyo estable. Se ha convertido en un sistema de equilibrio precario. Las leyes que describen su comportamiento son cualitativamente distintas. Y sin embargo, el automóvil es el mismo. No le han crecido alas. No le han agregado un giroscopio. Solo ha cambiado el régimen de operación.

¿Qué es lo que permite ese cambio? No una modificación estructural. Es una reconfiguración de las constricciones que operan sobre el sistema.

Cuando la moto está sobre dos ruedas, las constricciones que definen su movimiento son las de la fricción, la inercia, la gravedad distribuida. Cuando está sobre una rueda, algunas de esas constricciones siguen presentes, pero otras se han vuelto irrelevantes, y han aparecido otras nuevas: la necesidad de compensar el momento angular, la sensibilidad extrema a las oscilaciones laterales, la dependencia crítica de la velocidad. Las constricciones no han desaparecido: se han reorganizado. Y esa reorganización es lo que abre un nuevo espacio operativo.

Aquí aparece la clave que permite entender todos estos casos —la mano, la moto, el auto, y más adelante el robot. No es la función. Es la restricción.

Cada forma de operación limita lo que el sistema puede hacer. Estabiliza ciertas regularidades. Descarta otras posibilidades. La mano que escribe no puede hacer cualquier cosa con el lápiz: debe sostenerlo con cierta presión, moverlo con cierta velocidad, orientarlo con cierto ángulo. La moto sobre una rueda no puede hacer cualquier cosa: debe mantener una velocidad mínima, debe compensar cada desviación, debe estar en constante corrección.

Pero en esa misma limitación —en esa restricción que parece reducir la libertad— ocurre algo inesperado. Se abre un espacio nuevo que antes no existía.

No porque haya más libertad. Sino porque la libertad *cambia de forma*.

La libertad de la mano que escribe no es la libertad de la mano que agarra. No es más libertad. Es otra libertad, definida sobre un espacio que antes no existía como tal. La mano que agarra nunca se preguntaba si su trazo era legible. La mano que escribe sí. No porque sea "mejor" o "más evolucionada". Porque opera en otro dominio.

Esta es la lección que la mano nos da, y que la robótica clásica no ha sabido incorporar. La robótica clásica confunde el espacio de configuración con el espacio operativo. Cree que si tiene suficientes grados de libertad, puede hacer cualquier cosa. Pero la mano demuestra que no. La mano tiene un número finito de grados de libertad mecánicos —huesos, articulaciones, músculos— y sin embargo opera en al menos veintidós dominios irreducibles. La cantidad de DoF no predice la cantidad de dominios operativos emergentes.

Lo que predice dominios operativos emergentes es otra cosa: recursión del ciclo, acumulación de restricción en memoria, reserva estructural disponible, condiciones para exaptación. Ninguna de estas variables aparece en la hoja de especificaciones de un robot industrial. Y sin embargo, son las que determinan si un sistema puede, sin cambiar su estructura material, empezar a operar en mundos que antes no existían para él.

La estructura puede permanecer. Los dominios pueden cambiar. La libertad puede reconfigurarse. La emergencia no destruye, sino que incorpora.

Esa es la tesis que este capítulo sostiene. Y para sostenerla, no basta con afirmarla. Hay que mostrarla operativamente, dominio por dominio. Eso es lo que hará la sección siguiente, con el inventario canónico de exaptaciones de la mano.

### 3. El criterio de emergencia de un estrato operativo

El recorrido que hemos hecho —desde la mano que toca hasta la mano que escribe, pasando por la moto que se equilibra sobre una rueda— nos ha mostrado algo que la teoría necesita poder afirmar con precisión: no toda novedad es emergencia. No toda capacidad nueva constituye un estrato operativo irreducible. Hay cambios que son meras variaciones dentro de un mismo dominio, y hay cambios que abren un dominio nuevo. La diferencia entre ambos no es de grado: es de estructura.

Si no podemos distinguirlos, la teoría se vuelve vaga. Cualquier cambio podría ser presentado como "emergencia", y la palabra perdería todo poder discriminativo. Por eso necesitamos un criterio. No una definición filosófica, sino una condición operativa, verificable, que pueda aplicarse dominio por dominio, caso por caso.

La literatura sobre emergencia es vasta y no siempre precisa. Desde la filosofía de la biología hasta la teoría de sistemas complejos, pasando por la robótica enactiva y la semiótica, se ha intentado formular qué distingue un comportamiento emergente de uno que no lo es. Algunos criterios han sido propuestos: *downward causation* (el nivel superior influye sobre el inferior), *non-distributivity* (el todo no es reducible a la suma de las partes), *material realization* (el nivel superior está hecho del inferior). Todos ellos son útiles, pero ninguno es suficiente por sí solo.

A partir del análisis de la mano —y de su confrontación con la lógica de la robótica clásica y con los experimentos del equipo transinteligente— hemos podido formular un criterio triple. No es una definición arbitraria. Es una condición que emerge de observar qué es lo que efectivamente cambia cuando un sistema comienza a operar en un dominio nuevo sin dejar de ser el mismo.

**Un estrato operativo nuevo existe si y solo si se cumplen simultáneamente tres condiciones.**

---

#### 3.1 Irreducibilidad descriptiva

La primera condición es la más evidente, pero también la más exigente. Un estrato nuevo es irreducible al estrato anterior en términos descriptivos. Esto significa que el vocabulario necesario para describir las regularidades del nuevo dominio no puede ser traducido sin pérdida al vocabulario del dominio anterior.

Tomemos un ejemplo claro. Describir "agarrar una rama" solo en términos de "flexión de falanges" y "contracción de tendones" pierde la regularidad misma que define el agarre: la relación entre la mano, la rama, y la intención de sostener. No es que la descripción fisiológica sea falsa. Es que es insuficiente. La unidad de análisis relevante —el agarre— no aparece en ella. Para describir el agarre como agarre, necesitamos un vocabulario que incluya términos como "presa", "oposición del pulgar", "fuerza de cierre", "estabilidad del objeto". Ese vocabulario no se deduce de la descripción fisiológica. Es otro nivel.

Lo mismo ocurre con la escritura. Describir el acto de escribir solo en términos de "movimientos finos de los dedos" y "presión sobre una superficie" pierde lo que hace que escribir sea escribir: la inscripción de diferencia legible. Una letra no es una marca física cualquiera. Es una marca que puede ser leída por alguien que comparte un código. El vocabulario de la legibilidad —"trazo", "forma", "reconocimiento", "significado"— no está contenido en el vocabulario de la motricidad fina.

La irreducibilidad descriptiva es verificable. Podemos preguntar: ¿para predecir el comportamiento del sistema en este dominio, necesito categorías que no estaban presentes en el dominio anterior? Si la respuesta es sí, hay irreducibilidad. Si la respuesta es no, no hay emergencia —hay más de lo mismo.

Un caso límite ayuda a entenderlo. Un brazo industrial puede trazar letras. Puede imitar la forma de una "A" o una "B". Pero para describir lo que hace, no necesitamos el vocabulario de la escritura. Necesitamos el vocabulario de la cinemática: coordenadas, trayectorias, velocidades, aceleraciones. El brazo no escribe: dibuja trayectorias que accidentalmente se parecen a letras. La diferencia no está en el resultado físico, está en el espacio de sentido. Para que haya escritura, se necesita un lector. Y el brazo industrial no tiene lector. Su operación no está en el dominio de la legibilidad, sino en el de la precisión geométrica.

---

#### 3.2 Conservación del estrato inferior

La segunda condición es la que más se aleja de la intuición común y la que más profundamente distingue la emergencia cosmo-semiótica de otras teorías de la emergencia. Un estrato nuevo no cancela el estrato anterior. No lo reemplaza. No lo vuelve obsoleto. Lo conserva como sustrato operativo.

La mano que escribe sigue pudiendo agarrar. El pianista que ejecuta una sonata sigue pudiendo empujar una puerta. El cirujano que realiza una microcirugía sigue pudiendo aplaudir. El hablante de lengua de señas sigue pudiendo agarrar una piedra. Nada de lo anterior desaparece.

Esto parece trivial, pero no lo es. Porque la mayor parte de las teorías del desarrollo —en biología, en psicología, en inteligencia artificial— operan con una lógica de sustitución. Un estadio reemplaza al anterior. Una capacidad más compleja subsuma a la más simple. Un nivel superior integra y disuelve al inferior. La teoría de Piaget, por ejemplo, describe estadios del desarrollo cognitivo donde cada nuevo estadio reorganiza completamente al anterior. La inteligencia artificial simbólica pensaba que los sistemas basados en reglas reemplazarían a los sistemas reactivos.

La Cosmo-semiótica dice lo contrario. La emergencia real no cancela. Incorpora. El estrato superior no existe sin el inferior, pero el inferior sigue operando en paralelo, disponible, funcional. Un sistema que ha desarrollado la capacidad de escribir no pierde la capacidad de agarrar. No es que "ya no necesite" agarrar. Es que ahora puede hacer ambas cosas, y puede elegir cuál hacer en cada contexto.

La conservación es estricta, no analógica. No es que el estrato inferior "siga presente" de manera simbólica o como metáfora. Sigue presente de manera operativa. La mano que escribe está agarrando el lápiz. El acto de escribir incluye actos de agarre. No hay escritura sin manipulación fina. El estrato superior está hecho del inferior, no solo apoyado en él.

Si un nuevo dominio cancelara al anterior, no habría emergencia. Habría reemplazo. Y el reemplazo no es evolución: es sustitución. La evolución cosmo-semiótica es acumulativa. Por eso el inventario de dominios de la mano no es una lista cronológica de reemplazos, sino un mapa de estratos coexistentes, cada uno de los cuales sigue operativo mientras el sistema vive.

---

### 3.3 Dependencia material

La tercera condición cierra el círculo. El estrato nuevo depende materialmente del estrato anterior. No solo lo presupone lógicamente, no solo lo requiere como condición necesaria. Está *hecho* de él. La dependencia es material, no funcional.

No se puede escribir sin control muscular fino. No se puede asir sin articulación de los dedos. No se puede señalar sin la capacidad de extender un dedo. No se puede bendecir sin la mano que se levanta. En cada caso, el estrato superior no "usa" al inferior como una herramienta externa. El inferior es su constitución misma. La escritura es, entre otras cosas, un tipo de agarre. La bendición es, entre otras cosas, un tipo de gesto. La música instrumental es, entre otras cosas, un tipo de manipulación.

Esta dependencia es asimétrica. El estrato inferior puede operar sin el superior. Un animal no humano puede ejercer plenamente el dominio locomotor y parcialmente el manipulativo directo sin ejercer ninguno de los dominios semióticos. La ausencia de lo superior no afecta lo inferior. Pero la ausencia de lo inferior cancela lo superior. No hay escritura sin mano. No hay piano sin dedos. No hay lengua de señas sin capacidad de gesto. La asimetría es clave. Porque define la dirección de la emergencia: de abajo hacia arriba, nunca al revés. No se puede "derivar" escritura desde manipulación, pero sin manipulación no hay escritura. La dependencia material es el ancla que impide que la teoría se deslice hacia un dualismo donde los estratos superiores flotan independientes del sustrato.

---

### 3.4 El criterio en acción

Aplicar el criterio triple a cada dominio de la mano permite verificar, dominio por dominio, si estamos ante un estrato genuino o ante una mera variación. No se trata de una definición filosófica abstracta. Es una herramienta operativa.

Para cada dominio, preguntamos:

- **Irreducibilidad:** ¿El vocabulario necesario para describir sus regularidades es irreducible al del dominio anterior?
- **Conservación:** ¿El dominio anterior sigue operativo en paralelo, sin ser cancelado?

- **Dependencia material:** ¿El dominio nuevo está hecho del anterior, no solo apoyado en él?

Si las tres respuestas son afirmativas, hay emergencia de un nuevo estrato operativo. Si alguna falla, el cambio es de otro tipo: puede ser una especialización, una variación, una optimización, una complejificación, pero no un salto cualitativo.

El inventario que sigue en la sección siguiente aplica este criterio a cada uno de los veintiún dominios de la mano. No es una clasificación arbitraria. Es una verificación. Y lo que verifica es la tesis central de este capítulo: un mismo sustrato físico, bajo condiciones de recursión, acumulación de constricción y reserva estructural, puede abrir dominios operativos irreducibles, sin dejar de ser el mismo.

La mano lo demuestra. El robot, en su escala modesta, deberá ponerlo a prueba.

#### 4. Inventario canónico de exaptaciones de la mano

##### **Preámbulo: el sustrato material persistente**

La mano humana no es un órgano cualquiera. No es solo un conjunto de huesos, músculos y nervios organizados para la prensión y la manipulación. Es, ante todo, una historia. Una historia condensada de transformaciones operativas que se extiende a lo largo de cientos de millones de años, desde las aguas del Devónico hasta la pantalla táctil que el lector puede estar tocando en este momento.

Esa historia no es una sucesión de reemplazos. Es una acumulación de estratos. Cada nuevo dominio operativo que ha emergido —y son al menos veintiuno, como veremos— no ha cancelado los anteriores. Se ha montado sobre ellos, los ha incorporado como sustrato, y ha seguido operando en paralelo. La mano que escribe un tratado de cirugía es la misma mano que, hace millones de años, se apoyaba en el suelo para sostener el cuerpo de un ancestro cuadrúpedo.

Por eso es necesario, antes de enumerar los dominios, describir el sustrato material que permanece invariante a través de todos ellos. No es un ejercicio anatómico ocioso. Es la condición de posibilidad de la tesis: si la estructura cambiara, no habría emergencia, habría reemplazo. La emergencia cosmo-semiótica se define precisamente por la persistencia del sustrato material bajo la transformación del espacio operativo.

El esquema óseo-muscular-nervioso de la mano humana tiene una trazabilidad filogenética ininterrumpida hasta la aleta de los peces sarcopterigios, hace aproximadamente 375 millones de años. No es una especulación. Es paleontología. Los fósiles de *Eusthenopteron* y *Tiktaalik* muestran la progresión gradual desde una aleta radiada hasta una extremidad con estructura pentadáctila. Los huesos que hoy forman la muñeca, la palma y los dedos —radio, cúbito, carpianos, metacarpianos, falanges— ya están esbozados en aquellos ancestros que aún no habían salido del agua.

El esquema incluye varios elementos que son relevantes para nuestra teoría:

**Estructura pentadáctila con pulgar oponible.** Cinco dígitos, uno de ellos (el pulgar) con un rango de movimiento que permite la oposición —la capacidad de tocar la punta de los otros dedos. Esta oposición es la base anatómica de la prensión de precisión, y es exclusiva de primates y algunos marsupiales. Pero su origen está en aletas que no tenían ninguna función de agarre.

**Red muscular intrínseca y extrínseca.** Los músculos que mueven la mano se dividen en dos grupos. Los extrínsecos están en el antebrazo y controlan movimientos gruesos (flexión, extensión). Los intrínsecos están dentro de la propia mano y permiten movimientos finos (abducción, aducción, oposición). Esta dualidad es clave: permite tanto la fuerza bruta (agarrar una roca) como la precisión milimétrica (suturar un vaso sanguíneo).

**Inervación cutánea de alta densidad.** La piel de la palma y los dedos contiene una de las concentraciones más altas de receptores táctiles del cuerpo humano. Corpúsculos de Meissner (tacto fino), de Pacini (vibración), de Ruffini (estiramiento), terminaciones libres (dolor, temperatura). Esta densidad no es un lujo. Es la base material de la palpación diagnóstica, de la lectura de texturas, de la capacidad de distinguir una superficie caliente de una fría sin necesidad de termómetro.

**Conexión cortical somatotópica amplia.** En la corteza cerebral, la mano ocupa una superficie desproporcionadamente grande en el homúnculo sensorial y motor. No porque la mano sea grande —es pequeña comparada con el tronco o las piernas— sino porque su control requiere una resolución neuronal muy alta. Cada dedo, cada falange, incluso cada segmento de la palma, tiene representación cortical diferenciada. Esta amplificación cortical es la base material de la plasticidad: la mano puede aprender nuevos patrones de movimiento a lo largo de toda la vida porque el cerebro puede reasignar recursos a nuevas tareas. Este sustrato —huesos, músculos, nervios, piel, corteza— es el que permanece invariante a través de los veintidós dominios que vamos a enumerar. Es el equivalente, en la analogía, al sustrato físico de un robot: sus actuadores (ruedas, motores), sus sensores (ultrasónico, táctil, óptico), su procesador, su memoria. Así como la mano no cambia su estructura ósea al aprender a escribir, el robot no cambiará sus ruedas al aprender a explorar. El cambio está en el régimen de operación, no en el sustrato.

Un último punto antes de la enumeración. Este sustrato no es pasivo. No es un "hardware" sobre el que se instalan "softwares" sucesivos. El sustrato se transforma con cada nuevo dominio, no estructuralmente sino funcionalmente. La plasticidad sináptica, la reorganización cortical, el fortalecimiento de vías motoras —todo eso ocurre. Pero ocurre *sobre* la misma arquitectura. Los huesos no se alargan, los músculos no se multiplican,

los nervios no se reconectan por completo. La persistencia del sustrato es compatible con su modulación funcional. Esa es la diferencia entre una teoría de la emergencia y una teoría del diseño: la emergencia trabaja con lo que hay, no con lo que podría haber si se rediseñara el sistema.

---

#### **Criterios aplicados a cada dominio**

Para cada uno de los dominios que siguen, aplicaremos el criterio triple formulado en la sección anterior. Recordemos las tres condiciones:

**Irreducibilidad descriptiva.** El vocabulario propio del dominio no es reducible al del dominio anterior. Para describir la regularidad característica del dominio, necesitamos términos que no estaban presentes en el nivel inferior.

**Dependencia material.** El dominio requiere capacidades desarrolladas en dominios anteriores como condición de existencia. No puede aparecer sin ellas, y está hecho de ellas.

**Conservación del estrato inferior.** El dominio no cancela las capacidades anteriores. El sistema sigue pudiendo operar en los dominios previos en paralelo.

Cuando alguno de los tres no se cumple claramente, lo señalaremos. Pero en la mayoría de los casos, los veintidós dominios cumplen las tres condiciones. Esa es la fuerza del inventario.

---

#### **Inventario**

##### **4.1 Dominio locomotor-estructural (heredado)**

*Definición.* Es el dominio más básico, heredado directamente de la pata tetrápoda. La mano —o más precisamente, la extremidad anterior— funciona como soporte del cuerpo contra la gravedad y como órgano de tracción ocasional. No es aún "mano" en el sentido de órgano diferenciado, sino extremidad que sostiene. *Ejemplos.* Apoyarse al levantarse, gatear, hacer una flexión de brazos (push-up), amortiguar una caída con las manos extendidas, trepar por una superficie vertical usando los dedos como ganchos.

*Vocabulario propio.* Carga, soporte, empuje, apoyo, tracción, resistencia. No hay todavía términos de agarre ni de manipulación. El vocabulario es el de la mecánica estructural, no el de la acción intencional sobre objetos.

*Verificación de criterios.* Es el dominio basal. No se aplican los criterios porque no hay dominio anterior del cual haya emergido. Es el sustrato no-exaptado que sigue operativo. En el ser humano adulto, este dominio sigue presente aunque ya no gateemos: al levantarnos de una silla, al apoyarnos en una barra, al caernos y extender las manos.

*Observación.* La robótica clásica conoce bien este dominio: es el de la locomoción y el soporte estructural. Un robot bípedo que mantiene el equilibrio está operando en este estrato. No hay nada específicamente "manual" en él. Es la base sobre la que todo lo demás se construye.

---

##### **4.2 Dominio manipulativo directo**

*Definición.* Modificación del entorno físico por contacto y fuerza aplicada sin mediación instrumental. La mano actúa directamente sobre el objeto, sin herramientas intermedias. Este es el dominio que normalmente asociamos con la "mano prensil".

*Ejemplos.* Asir un objeto, soltarlo, presionar una superficie, rotar una esfera entre los dedos, pellizcar una tela, rasgar un papel, aplastar una fruta, acariciar una superficie suave, golpear una mesa, empujar una puerta.

*Vocabulario propio.* Agarre, presa, oposición del pulgar, fuerza de cierre, torque de rotación, presión de contacto. Estos términos no aparecen en el dominio locomotor-estructural. Un gateo no implica agarre.

*Irreducibilidad.* "Agarrar" no se reduce a "flexión de falanges". La descripción fisiológica pierde la unidad de acción que define el agarre: la relación entre la mano, el objeto y la intención de sostener. El agarre es una regularidad de nivel superior.

*Dependencia material.* Requiere el control muscular fino y la inervación cutánea que ya estaban presentes en el dominio anterior, pero ahora desplegados de otra manera. No hay agarre sin huesos, músculos y nervios.

*Conservación.* El dominio locomotor-estructural sigue operativo. Una persona puede gatear y agarrar en momentos distintos, o incluso simultáneamente (gatear mientras sostiene un objeto en la mano).

---

##### **4.3 Dominio manipulativo instrumental**

*Definición.* Operación sobre el mundo mediada por herramientas hechas o seleccionadas. La mano ya no actúa directamente sobre el material: actúa sobre una herramienta, y la herramienta actúa sobre el material. Se introduce una cadena operativa de dos o más eslabones.

*Ejemplos.* Martillar un clavo (mano → martillo → clavo → madera), cortar con un cuchillo (mano → cuchillo → alimento), destornillar con un destornillador, pintar con un pincel, operar con un bisturí, hacer palanca con una barra, cortar con tijeras.

*Vocabulario propio.* Herramienta, mango, filo, punta, mediación, cadena operativa, eficacia instrumental. La herramienta no es un objeto más: es un intermediario que transforma la acción de la mano en un efecto diferente.

*Irreducibilidad.* La herramienta introduce una cadena operativa que no existía en la manipulación directa. En el dominio anterior, la mano tocaba el material. Aquí, la mano toca la herramienta, y la herramienta toca el material. La relación mano-material se vuelve indirecta. Eso es cualitativamente distinto, no solo más complejo.

*Dependencia material.* Requiere manipulativo directo (para sostener la herramienta) más una capacidad simbólica rudimentaria para reconocer la función de la herramienta. Un primate que usa una piedra para partir una nuez no solo agarra la piedra: reconoce que la piedra *sirve para* algo. Ese reconocimiento es ya una forma de proto-semiosis.

*Conservación.* El dominio manipulativo directo sigue operativo. La misma mano que martilla puede, un momento después, agarrar una fruta directamente. No hay cancelación.

*Observación.* Este dominio es el umbral de la técnica. La robótica industrial está llena de manipuladores instrumentales: un brazo que sujeta una pinza, que a su vez sujeta un componente. Pero la diferencia crucial es que el robot no "reconoce" la función de la herramienta en el sentido semiótico. Opera por programa, no por interpretación. La mano humana, en cambio, puede aprender a usar una herramienta nueva sin instrucción explícita, por exploración y analogía.

---

#### 4.4 Dominio de escritura directa

*Definición.* Inscripción gráfica sobre un soporte usando el cuerpo mismo como instrumento. La mano no usa una herramienta para escribir: escribe con su propio dedo. La marca es el rastro directo del movimiento del dedo sobre una superficie.

*Ejemplos.* Dedo en arena, en tierra húmeda, en harina esparcida sobre una mesa, en el vaho de un vidrio, en el polvo acumulado sobre un mueble. Pintura con los dedos (dactilopintura). Trazos en la piel con la uña.

*Vocabulario propio.* Trazo, marca, inscripción, legibilidad, superficie, soporte, rastro. El dedo que traza no está "manipulando" la arena: está dejando una huella. La diferencia es sutil pero crucial. La manipulación transforma el objeto (aplastar, rasgar, rotar). La inscripción deja un rastro que *significa*.

*Irreducibilidad.* La marca no es un estado físico equivalente a cualquier otro. No es un montículo de arena cualquiera. Es marca porque puede ser *leída* por alguien que comparte un código. La legibilidad no es una propiedad física de la marca: es una propiedad relacional entre la marca y un intérprete potencial. Eso es irreducible a la física del trazo.

*Dependencia material.* Requiere manipulativo directo (para mover el dedo) más algún sistema semiótico previo que haga legible la marca. No hay escritura sin un código compartido, aunque ese código sea mínimo (por ejemplo, "este trazo significa aquí"). La escritura directa no crea el código: presupone su existencia.

*Conservación.* El dominio manipulativo directo y el instrumental siguen operativos. La misma mano que escribe en la arena puede, inmediatamente después, agarrar una piedra o usar un martillo.

*Observación.* Este dominio es el más primitivo de la inscripción, y es anterior históricamente a la escritura instrumental. Las primeras marcas humanas —los trazos en la cueva de Blombos, hace 75.000 años— son escritura directa: dedos en arcilla blanda, uñas en hueso, pigmento aplicado con la mano. La herramienta vino después.

---

#### 4.5 Dominio de escritura instrumental

*Definición.* Inscripción mediada por un instrumento gráfico especializado. La mano ya no escribe con su dedo: escribe con un objeto diseñado para dejar marca. Se introduce una cadena operativa: mano → instrumento → soporte.

*Ejemplos.* Lápiz sobre papel, pluma sobre pergamino, pincel sobre tela, tiza sobre pizarra, estilete sobre tablilla de cera, rotulador sobre cartón, carboncillo sobre piedra.

*Vocabulario propio.* Trazo estilístico, presión gráfica, caligrafía, línea, contorno, sombreado, punta, carga de tinta, ángulo de incidencia. Estos términos no aparecen en la escritura directa. El dedo no tiene "punta" en el mismo sentido que un lápiz. La presión del lápiz produce efectos (línea más gruesa o más fina) que el dedo no puede lograr.

*Irreducibilidad.* Introduce la estilización del trazo. La escritura directa con el dedo produce trazos gruesos y uniformes. La escritura instrumental permite modulación de grosor, intensidad, textura. Un lápiz bien afilado puede trazar una línea de 0.1 mm; un dedo no. Esta capacidad de estilización no es una mejora cuantitativa: es un salto cualitativo que abre nuevas posibilidades expresivas (caligrafía, dibujo artístico, notación musical, etc.).

*Dependencia material.* Requiere escritura directa (para entender que una marca puede significar) más manipulativo instrumental (para sostener y controlar el instrumento). No hay escritura instrumental sin ambas capacidades previas.

*Conservación.* La escritura directa sigue operativa. Se puede seguir escribiendo con el dedo en la arena incluso después de haber aprendido a usar un lápiz. No hay cancelación.

---

#### 4.6 Dominio de digitación codificada

*Definición.* Operación sobre teclados —mecánicos, digitales, táctiles— para producir inscripción codificada. La mano ya no traza letras una por una: presiona teclas que corresponden a signos predefinidos. La relación entre el gesto y el resultado es arbitraria (codificada).

*Ejemplos.* Máquina de escribir (cada tecla imprime una letra), teclado de computadora (cada tecla produce un código ASCII), pantalla táctil (cada toque en una zona produce un carácter), dactilografía (cada combinación de dedos produce una palabra completa), teléfono con teclado numérico para escribir SMS (multitap).

*Vocabulario propio.* Tecla, pulsación, código, mapeo uno-a-uno tecla-signo, retroalimentación táctil, disposición QWERTY, velocidad de tipeo, precisión de pulsación. La unidad de acción ya no es el "trazo" sino la "pulsación". No hay continuidad espacial entre una tecla y la siguiente: hay saltos discretos.

*Irreducibilidad.* La relación posición-espacial → signo codificado no existe en la escritura. En la escritura instrumental, el movimiento de la mano corresponde directamente a la forma de la letra (la mano dibuja la letra). En la digitación codificada, el movimiento de la mano no se parece en nada a la letra resultante. La tecla "A" no tiene forma de "A". La relación es puramente convencional, arbitraria, kódica en el sentido peirciano. Eso es un salto cualitativo.

*Dependencia material.* Requiere escritura instrumental (para entender el concepto de signo gráfico) más un sistema de código establecido (el teclado como dispositivo de mapeo). No hay digitación codificada sin un código preexistente que asocie cada tecla a un signo.

*Conservación.* La escritura directa y la instrumental siguen operativas. Una persona puede escribir a mano y luego tipear en un teclado. Son dominios distintos que coexisten.

*Observación.* Este dominio es el umbral de la interfaz hombre-máquina. La mano que opera un teclado ya no está en contacto directo con el signo: está en contacto con una interfaz que traduce su gesto en signo. La retroalimentación es mediada. La máquina de escribir del siglo XIX ya tenía esta estructura. La pantalla táctil del siglo XXI la ha refinado pero no la ha transformado cualitativamente.

---

#### 4.7 Dominio lingüístico pleno (lengua de señas)

*Definición.* La mano como órgano lingüístico principal en un sistema con gramática, sintaxis, fonología (querología) y morfología propios. No es una colección de signos sueltos. Es un lenguaje completo, con capacidad de expresar cualquier contenido, incluyendo negación, tiempo verbal, subjuntivo, discurso reportado, etc.

*Ejemplos.* Lengua de Señas Chilena (LSCh), Lengua de Señas Española (LSE), American Sign Language (ASL), Japanese Sign Language (JSL), Lengua de Señas Británica (BSL). También las lenguas de señas emergentes (como la Lengua de Señas Nicaragüense) que se desarrollan espontáneamente cuando comunidades de sordos se reúnen.

*Vocabulario propio.* Parámetro querológico (configuración de la mano, orientación, ubicación, movimiento, expresión facial), incorporación morfológica (cambios en la forma de la mano para indicar aspecto verbal,

número, etc.), estructura simultánea vs. secuencial (a diferencia de las lenguas orales, las señas pueden transmitir múltiples elementos gramaticales al mismo tiempo), espacio sígnico (el espacio frente al cuerpo como soporte gramatical).

*Irreducibilidad.* No es colección de signos. Es un sistema lingüístico completo, equivalente funcional de una lengua oral. La diferencia entre un repertorio de gestos convencionales (como el de los monjes trapenses o los mineros) y una lengua de señas plena es la diferencia entre un vocabulario y una gramática. La lengua de señas tiene reglas de combinación que generan significados nuevos a partir de elementos limitados. Eso es irreducible a la lista de signos.

*Dependencia material.* Requiere signos gestuales convencionales (dominio 8) más capacidad lingüística general (que en los humanos es una capacidad biológica, no aprendida). No hay lengua de señas sin la facultad del lenguaje. Los primates pueden aprender signos sueltos pero no desarrollan gramática.

*Conservación.* Todos los dominios anteriores siguen operativos. Un hablante de lengua de señas puede agarrar objetos, escribir con lápiz, tipear en un teclado, etc. La lengua de señas no cancela nada.

*Observación.* Este dominio muestra que la mano puede asumir un papel que en otras poblaciones humanas asume la boca. Es un caso paradigmático de exaptación en el nivel neurolingüístico: una estructura (la mano) que no evolucionó para el lenguaje es cooptada como órgano lingüístico principal. Y lo hace sin perder sus funciones anteriores.

---

#### 4.8 Dominio de signos gestuales convencionales

*Definición.* Signos discretos con referente convencional, pero sin la gramática compleja de una lengua de señas plena. Son unidades aisladas, no combinables productivamente según reglas sintácticas.

*Ejemplos.* Pulgar arriba (aprobación/vida), pulgar abajo (rechazo/muerte), V de victoria (con la palma hacia afuera), V invertida (insulto en algunos países), OK (círculo con índice y pulgar), dedo medio extendido (insulto), señal de parada (mano abierta hacia adelante), señal de saludo (mano que se levanta y baja), signo del cuerno (índice y meñique extendidos), señal de silencio (dedo índice vertical sobre los labios).

*Vocabulario propio.* Signo, convención, referente, emisor, receptor, contexto de uso, polisemia (un mismo signo puede tener distintos significados según cultura), inversión semántica (el mismo signo cambia de significado históricamente).

*Irreducibilidad.* El signo no es su ejecución motora. No es el movimiento de los dedos lo que importa, sino la relación convencional entre ese movimiento y un referente. La misma ejecución motora (pulgar extendido) puede significar "vida" en una cultura y "muerte" en otra (o en la misma cultura en distintas épocas). Eso es irreducible al movimiento.

*Dependencia material.* Requiere manipulativo directo (para ejecutar el gesto) más capacidad semiótica comunitaria (para que haya convención). Un gesto no es signo si no hay un código compartido.

*Conservación.* Los dominios anteriores siguen operativos. La misma mano que hace el signo de "OK" puede inmediatamente después agarrar un objeto.

*Nota histórica relevante (pulgar imperial romano).* Este caso es especialmente revelador para la teoría. El gesto del pulgar extendido (hoy usado para indicar aprobación/vida) tiene una inversión histórica documentada. En el circo romano, el *pollice verso* (pulgar girado hacia abajo) indicaba la ejecución del gladiador vencido, mientras que el *pollice compresso* (pulgar oculto en el puño) indicaba indulto. La traducción moderna invirtió el sentido: pulgar arriba = aprobación/vida, pulgar abajo = rechazo/muerte.

Esta inversión tiene doble relevancia teórica. Primero, muestra que en el dominio simbólico, el signo mismo puede persistir estructuralmente (el gesto sigue siendo el mismo: un dedo extendido) mientras su referente semántico se invierte. Eso es imposible en los dominios manipulativos o motores, donde la estructura del acto determina su efecto (un martillazo no puede significar "construir" y "destruir" indistintamente). Segundo, confirma que el dominio simbólico opera con una independencia del sustrato físico que los dominios anteriores no tienen. El significado no está en el gesto: está en la convención.

---

#### 4.9 Dominio de la mano como símbolo encarnado

*Definición.* La mano misma como símbolo unitario, no como portadora de signos. No es que la mano *haga* un signo (como el pulgar arriba). Es que la mano *es* el símbolo. La configuración completa de la mano —su forma, su posición, su relación con el cuerpo— significa algo por sí misma, sin necesidad de un gesto dinámico.

*Ejemplos.* Puño cerrado (símbolo de resistencia, solidaridad, lucha), mano abierta (símbolo de paz, entrega, transparencia), manos juntas (símbolo de oración, súplica, respeto), mano sobre el corazón (símbolo de lealtad, honestidad, juramento), mano extendida (símbolo de recepción, ruego, ayuda), fatima/hamsa (mano con cinco dedos como amuleto de protección), mano en jarras (manos en las caderas: símbolo de desafío o autoridad).

*Vocabulario propio.* Símbolo encarnado, referencia no lingüística, significación por presencia, icono corporal, gesto estático. A diferencia del signo convencional (que requiere ejecución dinámica), el símbolo encarnado puede ser estático. Una mano cerrada en un puño sigue siendo un símbolo aunque no se mueva.

*Irreducibilidad.* El símbolo no descompone en signos menores. No es la suma de "dedo índice extendido" más "pulgar flexionado" más "resto de dedos cerrados". El puño es una unidad semiótica en sí mismo. No se puede leer como la yuxtaposición de partes. Eso es irreducible.

*Dependencia material.* Requiere signos gestuales convencionales (dominio 8) más un trasfondo cultural simbólico que otorgue significado a la configuración estática. No hay símbolo encarnado sin comunidad interpretante.

*Conservación.* Los dominios anteriores siguen operativos. La misma mano que es un puño símbolo de resistencia puede, un momento después, abrirse para agarrar un objeto.

---

#### 4.10 Dominio ceremonial-ritual

*Definición.* La mano operando dentro de actos institucionalizados con eficacia performativa. No es solo que la mano *signifique* algo (como en el símbolo encarnado). Es que la mano *hace* algo al significar: su gesto produce un efecto real en el mundo social, legal o espiritual, porque está inscrito en un marco ritual que le otorga eficacia.

*Ejemplos.* Imposición de manos (en ordenación sacerdotal, en curación, en bendición), juramento con mano alzada sobre un texto sagrado o sobre la constitución, unción (aplicación de óleo con la mano en ceremonias religiosas), signo de la cruz (gesto manual que bendice), lavado ritual (abluciones con las manos), apretón de manos en cierre de trato (en contextos formales, el apretón *hace* el contrato), bendición con dos dedos extendidos (en el rito cristiano ortodoxo).

*Vocabulario propio.* Acto performativo, investidura, eficacia institucional, marco ritual, orden sagrado, jurisdicción. La eficacia del acto no depende de la ejecución motora (un apretón de manos bien dado pero sin intención no cierra el trato), sino del marco que le da sentido.

*Irreducibilidad.* La eficacia del acto depende de un marco ritual, no de la ejecución motora. La misma ejecución motora (imponer las manos sobre la cabeza de alguien) puede ser un gesto vacío o un acto de ordenación con efectos teológicos y canónicos. La diferencia está en el marco, no en la mano. Eso es irreducible a los dominios anteriores.

*Dependencia material.* Requiere símbolo encarnado (dominio 9) más una institución (religiosa, legal, social) que defina el marco ritual. No hay ceremonia sin institución.

*Conservación.* Los dominios anteriores siguen operativos. El mismo obispo que impone las manos para ordenar a un sacerdote puede, después de la ceremonia, agarrar un vaso de agua o escribir una carta.

---

#### 4.11 Dominio afectivo-contacto

*Definición.* La mano como mediador de regulación afectiva y vincular. El contacto manual produce efectos emocionales y relacionales que no se reducen a la sensación táctil ni a la comunicación intencional de información.

*Ejemplos.* Caricia (contacto suave que expresa afecto), abrazo con las manos (contacto envolvente que expresa cercanía), sostener la mano de alguien (contacto que expresa apoyo, compañía, consuelo), apretón de manos (saludo que establece o confirma un vínculo), palmada en la espalda (gesto de ánimo, felicitación, camaradería), toque terapéutico (contacto con intención curativa, independientemente de su eficacia médica), apretar la mano de un moribundo (contacto en el momento de la muerte).

*Vocabulario propio.* Contacto, vínculo, regulación emocional, consuelo, apoyo, cercanía, presencia. No es información (aunque puede transmitirla). No es manipulación (aunque implica contacto físico). Es otra cosa.

*Irreducibilidad.* El efecto del contacto afectivo no se reduce a presión mecánica. La misma presión aplicada por una máquina no produce el mismo efecto emocional. Lo que importa no es la fuerza, sino la relación entre los sistemas que contactan. Eso es irreducible a la física del contacto.

*Dependencia material.* Requiere manipulativo directo (para ejecutar el contacto) más intersubjetividad (capacidad de reconocer al otro como sujeto con estados internos). No hay caricia sin reconocimiento del otro como ser sintiente.

*Conservación.* Los dominios anteriores siguen operativos. La misma mano que acaricia puede, inmediatamente después, agarrar una herramienta o escribir una carta.

*Observación.* Este dominio tiene relevancia directa para la teoría de sistemas híbridos humano-IA. Un robot que toca a un humano no puede producir el efecto de una caricia si no hay reconocimiento mutuo de subjetividad. El contacto mecánico no es suficiente. Se requiere LF en ambos sistemas.

---

#### 4.12 Dominio de instrumento musical corporal

*Definición.* Producción de sonido usando la mano sin mediación instrumental externa. La mano misma es el instrumento: produce sonido al golpear, frotar, chasquear, soplar, etc.

*Ejemplos.* Aplauso (golpe de una mano contra la otra), palmoteo sobre el propio cuerpo (mano contra muslo, pecho, mejilla), palmoteo sobre una superficie (mano contra mesa, pared, suelo), chasquido de dedos (fricción de dedos que produce un chasquido), tamborileo rítmico sobre una superficie (movimiento alternado de dedos), castañeteo con los dedos (imitar castañuelas con dedos), ocarina formada por las manos ahuecadas y soplido (las manos como cámara de resonancia), silbido con dedos en la boca (dedos como modulador del flujo de aire), ritmo tocado sobre las mejillas (body percussion).

*Vocabulario propio.* Ritmo, timbre, altura, dinámica, percusión, fricción, resonancia, cámara acústica. No es "manipulación" en el sentido de transformar un objeto: es producción de sonido.

*Irreducibilidad.* El sonido producido tiene propiedades acústicas —timbre, altura, intensidad, duración— irreducibles al movimiento que lo produce. La misma palmada puede sonar diferente según la orientación de la mano, la tensión de los músculos, la cámara de aire entre las palmas. La descripción del movimiento no agota la descripción del sonido.

*Dependencia material.* Requiere manipulativo directo (para coordinar el movimiento) más percepción rítmica (para producir patrones temporales significativos). No hay música corporal sin percepción del tiempo y del sonido.

*Conservación.* Los dominios anteriores siguen operativos. La misma mano que aplaude puede, después, agarrar un objeto o escribir.

---

#### 4.13 Dominio de instrumento musical mediado

*Definición.* La mano operando sobre instrumentos musicales especializados. El sonido no es producido por la mano directamente, sino por el instrumento que la mano controla. Se introduce una cadena operativa: mano → instrumento → sonido.

*Ejemplos.* Piano (mano → teclas → macillos → cuerdas → sonido), violín (mano → arco → cuerdas → sonido), guitarra (mano → cuerdas → sonido), arpa (mano → cuerdas → sonido), flauta (mano → llaves → columna de aire → sonido), tambor (mano → baqueta o mano directamente → membrana → sonido), acordeón (mano → teclas y fuelle → lengüetas → sonido), teclado midi (mano → teclas → controlador → sintetizador → sonido), organillo (mano → manivela → cilindro → lengüetas → sonido).

*Vocabulario propio.* Digitación musical, fraseo, articulación, expresión, dinámica, pedal (en piano), arco (en violín), posición (en guitarra). No es solo "presionar teclas": es modular la expresión.

*Irreducibilidad.* La expresión musical no se reduce a la secuencia de pulsaciones. Dos pianistas pueden tocar las mismas notas (la misma secuencia de teclas presionadas) y producir música cualitativamente distinta (una expresiva, otra mecánica). La diferencia está en el control de la dinámica, el fraseo, el pedal, la articulación. Eso es irreducible a la secuencia de movimientos.

*Dependencia material.* Requiere musical corporal (dominio 12) para entender el ritmo y la producción de sonido, más manipulativo instrumental (dominio 3) para controlar el instrumento. No hay música mediada sin ambas.

*Conservación.* La música corporal sigue operativa. El mismo pianista puede aplaudir o palmotear sin perder su capacidad pianística.

---

#### 4.14 Dominio plástico-artístico

*Definición.* La mano como productora directa de forma estética material. No es manipulación funcional (transformar un objeto para un uso práctico), sino producción de forma con valor estético. La mano moldea el material para que sea *visto*, no para que sea *usado* (aunque pueda ser ambas cosas).

*Ejemplos.* Escultura en arcilla (dedos que modelan una forma figurativa o abstracta), pintura con los dedos (aplicación directa de pigmento sin pincel), moldeado de barro (torno o manual), amasado creativo (no solo para hacer pan, sino para crear formas), tejido manual (lana que se convierte en textil con patrón estético), alfarería sin torno (construcción de vasijas con rollos de arcilla), origami (plegado de papel con resultado estético), talla directa en madera blanda con uñas.

*Vocabulario propio.* Forma, proporción, textura, composición plástica, volumen, relieve, acabado, expresividad. No es "manipulación" en el sentido funcional: es modelado estético.

*Irreducibilidad.* La forma estética emergente no se reduce a la manipulación del material. La misma arcilla modelada puede ser una vasija funcional o una escultura. La diferencia no está en la materia: está en la intención y en la recepción estética. Eso es irreducible.

*Dependencia material.* Requiere manipulativo directo (para moldear el material) más semiosis estética (capacidad de reconocer y producir forma con valor más allá de la función). No hay arte sin esa capacidad.

*Conservación.* La manipulación funcional sigue operativa. El mismo escultor que modela una figura puede, después, amasar pan o construir una herramienta de barro.

---

#### **4.15 Dominio técnico-profesional altamente especializado**

*Definición.* Operaciones que requieren décadas de construcción adicional sobre el cuerpo mismo —entrenamiento prolongado— para alcanzar niveles de precisión, velocidad o coordinación inaccesibles al dominio técnico ordinario. No es un nuevo dominio cualitativo en el sentido de abrir un espacio de sentido radicalmente nuevo. Es una intensificación del dominio técnico que produce capacidades que parecen cualitativamente distintas a simple vista, pero que en rigor son cuantitativamente extremas. Se incluye en el inventario porque muestra que la exaptación puede ser ontogenética (dentro de una vida individual), no solo filogenética.

*Ejemplos.* Microcirugía (sutura de vasos sanguíneos de menos de 1 mm de diámetro), relojería fina (ensamblaje de piezas milimétricas con tolerancias microscópicas), tejido y cosido especializado (bordado de alta complejidad, encaje de bolillos), caligrafía profesional (trazo controlado al milímetro), prestidigitación (movimientos de manos tan rápidos que engañan al ojo), piano de concierto (independencia de dedos, velocidad, control dinámico extremo), lengua de señas profesional (interpretación simultánea a velocidad de habla), luthier (construcción y reparación de instrumentos con precisión milimétrica).

*Vocabulario propio.* Especialización, maestría, precisión del orden del micrómetro, entrenamiento prolongado, automatización de movimientos complejos, memoria muscular. El vocabulario no es radicalmente nuevo, pero los valores de las variables alcanzan rangos extremos.

*Irreducibilidad.* La especialización abre precisión y repertorios inaccesibles al dominio técnico ordinario. Un cirujano general puede suturar; un microcirujano puede suturar vasos de 0.5 mm. La diferencia no es solo de grado: es que lo segundo es imposible sin el entrenamiento específico. Pero no es un nuevo espacio de sentido: es el mismo espacio (la sutura) con restricciones mucho más finas.

*Dependencia material.* Requiere dominio técnico ordinario (manipulativo instrumental, etc.) más entrenamiento prolongado (décadas de práctica). No hay microcirugía sin cirugía general previa.

*Conservación.* El dominio técnico ordinario sigue operativo. El mismo microcirujano que sutura vasos milimétricos puede, en otro contexto, usar un martillo o escribir a mano.

*Observación.* Este dominio muestra que la exaptación puede ocurrir dentro de una vida individual, no solo a lo largo de la evolución de la especie. La mano no cambia su estructura, pero el cerebro reorganiza sus conexiones. Eso es plasticidad, no evolución filogenética. Pero es análogo a la exaptación en el nivel ontogenético.

---

#### **4.16 Dominio de la mano en sistemas semi-autónomos**

*Definición.* La mano interactuando con sistemas cuya respuesta no es directa ni inmediata, sino mediada por una lógica de control que puede tener retardos, no linealidades, o comportamientos emergentes. El sistema no responde como un objeto inerte: responde como un agente parcial.

*Ejemplos.* Mouse de computadora (la mano mueve el mouse, el cursor se mueve en la pantalla, pero la relación no es 1:1 si hay aceleración del puntero), joystick (la mano mueve la palanca, el avión en la simulación responde con inercia), control de videojuego (la mano presiona botones, el personaje ejecuta acciones con retardos y estados internos), volante de auto (la mano gira el volante, el auto responde con subviraje o sobreviraje según velocidad), controles de aeronave (la mano mueve la palanca, la aeronave responde con retardos aerodinámicos), controles de maquinaria industrial remota (la mano opera un mando, la máquina a distancia responde con latencia de transmisión), interfaces de realidad virtual (la mano mueve un control, el avatar responde con interpolación y predicción).

*Vocabulario propio.* Interfaz, feedback mediado, control de estado, latencia, no linealidad, predicción, estabilidad de bucle. La relación mano-sistema no es mecánica directa: es un bucle de control con retardos y transformaciones.

*Irreducibilidad.* La relación mano-sistema no es mecánica directa, sino mediada por lógica informática. Un mouse no es una palanca: el cursor no se mueve como se movería un objeto arrastrado. La aceleración del puntero, la predicción de movimiento, la interpolación —todo eso introduce una capa de procesamiento que no está en el contacto directo. Eso es irreducible a la cinemática del movimiento manual.

*Dependencia material.* Requiere digitación codificada (dominio 6) para entender la relación tecla/control → efecto, más diseño de interfaz (conocimiento de cómo funciona el sistema mediado). No hay control de joystick sin entender que la palanca no es el avión, solo lo *controla*.

*Conservación.* Los dominios anteriores siguen operativos. La misma mano que opera un mouse puede, inmediatamente después, agarrar un lápiz o tocar un piano.

---

#### **4.17 Dominio reflexivo (la mano sobre el propio cuerpo)**

*Definición.* La mano operando sobre el cuerpo del propio agente con función regulativa. La mano no actúa sobre el mundo externo ni sobre otro sistema: actúa sobre el propio cuerpo como objeto de atención y modulación.

*Ejemplos.* Rascar una picazón (mano que se mueve a una zona del cuerpo para aliviar una sensación), frotar una zona dolorida (mano que aplica presión y movimiento para aliviar dolor), presionar las sienes (mano que aplica presión para aliviar cefalea), sostener el mentón mientras se piensa (mano que estabiliza la cabeza en posición de reflexión), morderse las uñas (mano que lleva los dedos a la boca para morderlas, a menudo como regulación de ansiedad), crujir los dedos (mano que tira de las falanges para producir un chasquido, como hábito regulativo), aplicar calor o presión autorregulativa (mano que se calienta frotándose, o que se aplica presión en puntos específicos).

*Vocabulario propio.* Autorregulación somática, acción introspectiva, hábito de descarga, maniobra autocalmante. La mano es a la vez agente y paciente: actúa y es actuada.

*Irreducibilidad.* El cuerpo propio como objeto introduce la distinción sujeto-objeto dentro del mismo agente. Cuando me rasco, yo soy el que rasca y el que es rasgado. Esa dualidad no existe en la manipulación de objetos externos. Eso es irreducible.

*Dependencia material.* Requiere manipulativo directo (para ejecutar la acción sobre el cuerpo) más propiocepción (capacidad de sentir la posición y el estado del propio cuerpo). No hay rasgado sin sentir la picazón.

*Conservación.* Los dominios anteriores siguen operativos. La misma mano que se rasca puede, después, agarrar un objeto.

*Observación.* Este dominio tiene resonancia directa con el problema del autorreporte en CosmoRobot. Un robot que puede reportar su propio estado interno (batería baja, sensor obstruido, temperatura elevada) está operando en un análogo de este dominio: actúa sobre sí mismo (se detiene, recalibra) en función de su propio estado. No es idéntico, porque el robot no tiene un cuerpo en el mismo sentido, pero la estructura es isomórfica.

---

#### **4.18 Dominio numérico-contable**

*Definición.* La mano como operador cardinal (contar) y ordinal (ordenar). Los dedos se convierten en representantes de cantidades abstractas. No es que los dedos *sean* números: es que los dedos *significan* números en un sistema de representación.

*Ejemplos.* Contar con los dedos (levantar un dedo por cada unidad, sistema quinario o decimal según cultura), mostrar cantidad con dedos levantados (tres dedos levantados = "tres"), gestos numerales convencionales (en muchas culturas, configuraciones específicas de dedos representan números del 1 al 10), contar en base 12 (usando las falanges de los cuatro dedos, excluyendo el pulgar), contar en base 60 (sistema mesopotámico que combina dedos y falanges).

*Vocabulario propio.* Cardinalidad, ordinalidad, base numérica, dígito, posición, cantidad, sucesor. No es "señalar" ni "simbolizar" genéricamente: es representar la estructura abstracta del número.

*Irreducibilidad.* La cantidad no se reduce a la configuración motora. Tres dedos levantados no *son* el número tres: representan el número tres. La relación entre el gesto y la cantidad es convencional (como en el dominio de signos) pero además es estructural: la secuencia de dedos reproduce la estructura de los números naturales (sucesor, cardinalidad). Eso es irreducible.

*Dependencia material.* Requiere signos convencionales (dominio 8) más un sistema numérico abstracto (que es un sistema simbólico de mayor complejidad). No hay conteo con los dedos sin la idea de número.

*Conservación.* Los dominios anteriores siguen operativos. La misma mano que cuenta puede, después, agarrar un objeto o señalar.

---

#### 4.19 Dominio de gesticulación coverbal

*Definición.* La mano acompañando el habla como soporte cognitivo-expresivo, distinto de los signos convencionales discretos. Estos gestos no son palabras ni signos aislados: son gradientes continuos que acompañan, enfatizan, ilustran o modulan el discurso oral.

*Ejemplos.* Gesticulación espontánea durante una conversación (manos que se mueven mientras se habla, sin intención de significar algo aislado), marcar ritmo al hablar (mano que sube y baja enfatizando la prosodia), dibujar formas en el aire al explicar (mano que traza una trayectoria imaginaria para ilustrar una forma o un movimiento), mostrar tamaño aproximado (manos que indican "más o menos así de grande"), gestos icónicos (mano que simula sostener algo para hablar de un objeto), gestos deícticos (mano que señala una dirección mientras se dice "por allá"), gestos métricos (mano que marca el compás mientras se habla de ritmo).

*Vocabulario propio.* Gesto icónico, gesto deíctico, gesto métrico, co-speech gesture, beat gesture, representational gesture. A diferencia del signo convencional (discreto, con significado fijo), el gesto coverbal es continuo y su significado depende del contexto del habla.

*Irreducibilidad.* Estos gestos no son signos discretos sino gradientes continuos cognitivamente integrados con el habla. No se pueden segmentar en unidades mínimas con significado fijo. La mano que dibuja una forma en el aire mientras dice "la curva era así" está produciendo un significado que es a la vez lingüístico y gestual, y no se puede reducir a una suma de ambos. Eso es irreducible.

*Dependencia material.* Requiere signos convencionales (dominio 8) para que haya una base de significación, más lenguaje oral (que es un sistema simbólico de otra modalidad). No hay gesticulación coverbal sin habla que acompañar.

*Conservación.* Los dominios anteriores siguen operativos. La misma mano que gesticula puede, después, hacer un signo convencional o agarrar un objeto.

*Observación.* Este dominio muestra que la mano puede operar en un estrato semiótico que no es discreto. No todo significado manual se reduce a unidades discretas (signos, símbolos, palabras). Hay una semiótica continua, analógica, gradiente. Eso complejiza la noción misma de unidad semiótica y tiene implicaciones para cómo pensamos la representación en sistemas artificiales.

---

#### 4.20 Dominio exploratorio-diagnóstico y operación terapéutica sobre cuerpo vivo

*Definición.* La mano como órgano simultáneo de sensor y actuador operando sobre un sustrato vivo que responde. La mano lee el estado del otro (diagnóstico) y actúa sobre él (terapia) en el mismo acto. No hay separación entre percibir y modificar: la mano siente mientras opera, y opera mientras siente.

*Ejemplos.* Palpación diagnóstica (mano que palpa el abdomen para detectar masas, hígado, bazo, apendicitis), toma manual de temperatura (mano que toca la frente del paciente para detectar fiebre, antes y en ausencia del termómetro), auscultación por contacto (mano que siente vibraciones, como el frémito en enfermedades cardíacas), exploración ginecológica y obstétrica (palpación abdominal para determinar posición fetal), partería (manos que guían el parto), remoción manual de obstrucciones en boca o vía aérea (maniobra de barrido digital para extraer un objeto), kinesiología y fisioterapia (movilización articular, estiramientos

forzados, liberación miofascial, masaje terapéutico, destrabe de contracturas, corrección postural con presión sostenida), drenaje linfático manual.

*Vocabulario propio.* Palpación, diagnóstico táctil, retroalimentación háptica, sensibilidad diferencial, tono muscular, contractura, adherencia, temperatura local, edema. No es solo "tocar": es interpretar lo que el tacto revela.

*Irreducibilidad.* Es el único dominio donde la mano actúa sobre un sustrato que responde en tiempo real con información retroalimentada al mismo órgano que actúa. El palpador siente el endurecimiento del músculo mientras presiona, y modula la presión *a partir* de lo que siente. No hay separación entre sensor y actuador: la mano es ambas cosas a la vez, sobre un sustrato vivo que responde. Eso lo distingue del dominio afectivo-contacto (donde el contacto expresa, no diagnostica), del dominio técnico-profesional (donde el sustrato es inerte, la pieza no se contrae bajo el dedo), y del manipulativo directo (donde el objeto no retroalimenta información de su estado interno).

*Dependencia material.* Requiere manipulativo directo (para ejecutar la palpación), sensibilidad táctil fina (inervación cutánea de alta densidad), y capacidad de interpretación semiótica (distinguir entre una masa benigna y una maligna no es solo sensación: es interpretación). No hay diagnóstico táctil sin las tres.

*Conservación.* Los dominios anteriores siguen operativos. La misma mano que palpa un abdomen puede, después, agarrar un objeto o escribir.

*Observación.* Este dominio tiene relevancia directa para CosmoRobot si alguna vez se integran sensores en las partes móviles. Es el caso límite del pool donde la misma región de acción contiene su propio circuito de percepción. En términos de la teoría, es un acoplamiento  $R \leftrightarrow A$  donde A retroalimenta a R a través del mismo operador material.

---

#### 4.21 Dominio de la mano como superficie semiótica auto-inscrita

*Definición.* La mano deviene ella misma *texto leíble* —sustrato de inscripción de sentido que se lee en la propia mano. No es la mano que emite signos (como en los dominios 7, 8, 9). Es la mano que *recibe* interpretación: sus líneas, formas, relieves son leídos como si fueran un texto escrito.

*Ejemplos.* Quiromancia tradicional (lectura de palmas, líneas de la vida/corazón/cabeza, monte de Venus, etc.), dactiloscopia cultural (no la forense, sino la interpretación simbólica de huellas dactilares, como en algunas tradiciones), lectura palmar en tradiciones hindúes (hasta-samudrika-shastra, palmistry), tatuaje palmar ritual (la marca inscrita se lee como destino), quiromancia médica (interpretación de signos en la mano como indicadores de enfermedad, independientemente de su validez empírica).

*Vocabulario propio.* Línea de la vida, monte de Venus, corazón, cabeza, destino, Sol, Luna, quiromancia, lectura de palmas, texto corporal. La mano es leída como si fuera un documento.

*Irreducibilidad.* El dominio es operacionalmente real con independencia de la validez empírica de la lectura. Desde la teoría, la exaptación no requiere que la función exaptada sea verdadera —requiere que haya un estrato operacional que emerge materialmente y se conserva. La quiromancia existe como estrato porque hay una comunidad de lectores, una tradición de signos, una operación reglada sobre un sustrato (la mano del consultante) y efectos reales en la vida del consultante (decisiones, ansiedad, alivio). Que las líneas no predigan el futuro es un juicio epistemológico posterior; el estrato operacional está ahí. Esto lo distingue del dominio 9 (mano como símbolo encarnado): allí la mano *emite* signo hacia afuera. Aquí la mano es *página* —superficie de inscripción leída por otro, o por sí misma reflexivamente. No emite: es leída. Es el caso límite donde el órgano se pliega sobre sí como portador de su propio texto.

*Dependencia material.* Requiere que haya una mano con líneas, surcos, relieves —el sustrato físico es necesario— más una tradición interpretativa que lea esas marcas como significativas. No hay quiromancia sin ambas.

*Conservación.* Los dominios anteriores siguen operativos. La misma mano que es leída por un quiromántico puede, después, agarrar un objeto, escribir, señalar.

*Observación.* Este dominio es el análogo remoto del caso donde un robot usa su *propio estado* como signo —registros internos, logs, trayectorias anteriores leídas como texto que informa decisiones futuras. No es el objetivo de la fase inicial de CosmoRobot, pero queda marcado como horizonte.

Veintiún dominios operativos irreducibles, sobre un mismo sustrato óseo-muscular-nervioso. La enumeración no es una curiosidad erudita. Es evidencia.

De este inventario emergen tres observaciones estructurales que son relevantes para la teoría y para el diseño del robot.

**Primera: la exaptación no es lineal.** Un dominio puede exaptar desde varios dominios anteriores, no solo desde uno. La escritura instrumental exapta desde escritura directa pero también requiere manipulativo instrumental. La gesticulación coverbal exapta desde signos convencionales pero también requiere el lenguaje oral como dominio paralelo. El árbol genealógico no es una línea recta: es una red dirigida con confluencias. Esto tiene consecuencias para el diseño de sistemas artificiales: no se puede pensar la emergencia como una escalera de niveles sucesivos donde cada nivel depende solo del inmediatamente anterior. Las dependencias pueden ser múltiples y cruzadas.

**Segunda: la conservación es estricta, no analógica.** En todos los dominios verificados, las capacidades de los dominios anteriores siguen operativas en paralelo. Un pianista puede, sin reentrenamiento, empujar una puerta, acariciar un niño, aplaudir, agarrar un lápiz. No hay cancelación. Esto confirma el criterio de conservación como condición de emergencia real. Un sistema que pierde capacidades al adquirir otras no está emergiendo: está reemplazando.

**Tercera: la dependencia material es asimétrica.** Ningún dominio superior puede operar sin sus dependencias materiales; pero las dependencias pueden operar sin el dominio superior. Un animal no humano puede ejercer plenamente el dominio locomotor y parcialmente el manipulativo directo sin ejercer ninguno de los dominios semióticos. La ausencia de lo superior no afecta lo inferior; la ausencia de lo inferior cancela lo superior. Esto define la dirección de la emergencia: de abajo hacia arriba, nunca al revés.

---

#### **Mapa genealógico exaptivo**

A continuación se presenta un orden aproximado de emergencia de los dominios, con sus confluencias. No es una secuencia lineal: hay ramificaciones y convergencias.

##### **Nivel 1 (basal, heredado)**

- - 1. Locomotor-estructural

##### **Nivel 2 (emergencia sobre el basal)**

- 2. Manipulativo directo (desde 1)

##### **Nivel 3 (emergencias múltiples desde 2)**

- 3. Manipulativo instrumental
- - 11. Afectivo-contacto
- - 12. Musical corporal
- - 17. Reflexivo

##### **Nivel 4 (emergencias desde 2 y 3)**

- 4. Escritura directa (desde 2)
- - 14. Plástico-artístico (desde 2)

##### **Nivel 5 (emergencias desde 4 y 3)**

- 5. Escritura instrumental (desde 4 + 3)
- - 13. Musical mediado (desde 12 + 3)

##### **Nivel 6 (emergencias desde 5, 2, etc.)**

- 8. Signos convencionales (desde 2)
- - 6. Digitación codificada (desde 5)

##### **Nivel 7 (emergencias desde 8 y otros)**

- 7. Lengua de señas (desde 8 + capacidad lingüística general)

- 

- 9. Símbolo encarnado (desde 8)

- 

- 18. Numérico-contable (desde 8)

- 

- 19. Gesticulación coverbal (desde 8 + lenguaje oral)

- 

- 10. Ceremonial-ritual (desde 9 + institución)

#### Nivel 8 (emergencias desde 6)

- 16. Sistemas semi-autónomos (desde 6 + diseño de interfaz)

#### Nivel 9 (emergencias desde dominios técnicos)

- 15. Técnico-profesional especializado (desde cualquier dominio técnico + entrenamiento prolongado; ontogenético, no filogenético)

- 

- 20. Exploratorio-diagnóstico terapéutico (desde 2 + 8 + sensibilidad táctil)

- 

- 21. Mano como superficie semiótica auto-inscrita (desde 8 + tradición interpretativa)

#### Función del inventario en el capítulo

Este inventario cumple tres funciones argumentales dentro del capítulo.

**Primera: sostener empíricamente la tesis.** La tesis central del capítulo es que un mismo sustrato físico invariante, bajo condiciones de recursión, acumulación de constricción y reserva estructural, puede abrir dominios operativos irreducibles sin dejar de ser el mismo. Veintiún dominios en la mano son evidencia sustancial, no anecdótica. No es un ejemplo aislado. Es un caso paradigmático con una profundidad estratigráfica que no tiene equivalente en ningún otro órgano del cuerpo humano.

**Segunda: mostrar que la irreducibilidad es verificable dominio por dominio.** El criterio triple no es una declaración general. Se aplica a cada dominio individualmente. El lector puede objetar en un dominio específico (por ejemplo, "¿realmente el dominio 15 es irreducible?") sin que colapse la tesis general. El inventario está construido para permitir ese escrutinio. La teoría no se defiende con una afirmación global: se defiende dominio por dominio.

**Tercera: servir de espejo para el diseño de CosmoRobot.** La mano humana tiene un cuerpo altamente dotado: 27 huesos, 34 músculos, una densidad de inervación altísima, una superficie cortical ampliada. Y con todo eso, observamos 21 dominios operativos irreducibles. CosmoRobot tiene 2 grados de libertad motores (ruedas B y C) y 1 sensor ultrasónico. La pregunta que el experimento debe responder no es si el robot hará cosas sofisticadas —no las hará. La pregunta es: bajo qué condiciones mínimas de recursión y memoria podría emerger el segundo dominio operativo (el primero siendo la trayectoria motora cruda)? Ese es el experimento. Y este inventario es el espejo en el que el robot debe mirarse para saber qué está buscando.

## Subcapítulo 4.22 — Patas de insectos: exaptación sistemática a escala filogenética (versión unificada y expandida)

### Preámbulo: el sustrato persistente

El sustrato material de las patas de insectos —el apéndice articulado de quitina, con músculos estriados, innervación segmentaria y un programa genético conservado desde los crustáceos ancestrales— ha persistido durante más de 400 millones de años. Ese programa genético incluye la capacidad de formar lóbulos (exites, endites) que en los crustáceos tenían funciones respiratorias o natatorias, y que en los insectos fueron exaptados para funciones completamente nuevas, incluyendo el vuelo.

El trabajo de Bruce & Patel (2020) demostró que **las alas de los insectos son segmentos proximales de las patas del ancestro crustáceo que se incorporaron a la pared del cuerpo y se desplazaron dorsalmente**. No es una hipótesis. Es una demostración genética mediante knockout de genes de patronamiento de patas (*Distal-less*, *dachshund*, *homothorax*, *extradenticle*, *Egfr*) en el crustáceo *Parhyale hawaiiensis*, y comparación con los fenotipos en *Drosophila*. Las alas no son una innovación ex nihilo. Son una exaptación de estructuras preexistentes.

Este es el punto de partida. El sustrato persistente —el apéndice articulado— contiene en su programa genético la *posibilidad* del ala. Solo necesitó que dos segmentos se reubicaran.

---

### Inventario unificado de dominios operativos de las patas de insectos

A continuación se enumeran **16 dominios operativos** que las patas de insectos han exaptado a lo largo de su evolución. Cada dominio cumple los tres criterios (irreducibilidad descriptiva, dependencia material, conservación del estrato inferior). La numeración es continua desde el subcapítulo de la mano humana.

---

#### 4.22.1 Dominio locomotor basal (caminar, correr, trepar)

La función más primitiva. Las patas se alternan en patrones de marcha (trípode en insectos rápidos) para desplazarse sobre superficies sólidas. Es el dominio heredado, el sustrato sobre el que todo lo demás se construye.

*Ejemplos.* Cucarachas, hormigas, escarabajos caminando sobre superficies planas o verticales.

---

#### 4.22.2 Dominio de saltación (saltar)

Patas traseras (metatorácicas) exaptadas para la propulsión explosiva. Almacenan energía en resilina (una proteína elástica) y la liberan en milisegundos, produciendo saltos de decenas o cientos de veces la longitud del cuerpo.

*Ejemplos.* Saltamontes (Orthoptera), pulgas (Siphonaptera), pulguitas de tierra (Coleoptera: Alticini).

*Irreducibilidad.* El salto no es una forma acelerada de caminar. Requiere sincronización casi perfecta de ambas patas traseras y un mecanismo de liberación más rápido que la conducción nerviosa. *Issus coleoptratus* (Hemiptera) usa un engranaje biológico para sincronizar sus patas traseras.

---

#### 4.22.3 Dominio de natación (en superficie y en columna de agua)

Patas exaptadas para la locomoción en agua. Invierte la genealogía: ancestros acuáticos → insectos terrestres → insectos secundariamente acuáticos. Las patas se aplanan, desarrollan setas natatorias, y cambian su cinemática.

*Ejemplos.* Ditisco (Dytiscidae, Coleoptera): patas traseras como remos. Belostomatidae (Hemiptera): primer par de patas como arpones cazadores, segundo y tercer par como aletas. *Hypera eximia* (Coleoptera): patas protorácicas para dirección y control de flotabilidad.

*Irreducibilidad.* Nadar no es caminar en el agua. La física es distinta: resistencia hidrodinámica, propulsión continua, ausencia de apoyos discretos.

---

#### 4.22.4 Dominio de excavación (cavar, escarbar)

Patas anteriores (protorácicas) exaptadas para la excavación de sustratos sólidos (tierra, arena, madera). Se ensanchan, desarrollan espolones o denticúlos, y cambian su morfología hacia una forma de "pala".

*Ejemplos.* Grillo topo (Gryllotalpidae), escarabajos cavadores (Scarabaeidae), abejas cavadoras (Andrenidae).

---

#### 4.22.5 Dominio de prensión y captura (patas raptoras)

Primer par de patas (protorácicas) exaptado como órgano de captura de presas. Fémur y tibia se pliegan como navaja, con espinas en hilera para retener a la presa.

*Ejemplos.* Mantis religiosa (Mantodea), chinches asesinas (Reduviidae), libélulas (Odonata) que forman "cesta" con las patas para capturar presas en vuelo.

---

#### 4.22.6 Dominio de transporte y acarreo

Patas exaptadas para transportar objetos (alimento, material de construcción, crías, polen). No es prensión ni locomoción: es locomoción con carga.

*Ejemplos.* Escarabajo pelotero (Scarabaeus sacer) que empuja bolas de excremento con patas traseras (caminando hacia atrás). Abejas (Apidae) que transportan polen en corbículas (cestas de setas en patas traseras). Hormigas que transportan fragmentos de hojas.

---

#### 4.22.7 Dominio de limpieza y acicalamiento (grooming)

Patas exaptadas para limpiar otras partes del cuerpo (antenas, ojos, alas, otras patas) o para acicalar a congéneres (grooming social). Estructuras especializadas: peines de setas, espolones limpiadores en la tibia.

*Ejemplos.* Abejas que limpian antenas con el primer par de patas. Moscas que se frotan las patas delanteras. Hormigas que se acicalan mutuamente.

---

#### 4.22.8 Dominio de defensa y autotomía

Patas exaptadas como mecanismo de defensa, ya sea por estructuras de advertencia (espinas, coloración aposemática) o por la capacidad de desprenderse (autotomía). La autotomía rápida en chinches de patas foliáceas (Coreidae) es un caso documentado de exaptación: el ancestro autotomizaba lentamente (>15 min) probablemente para reducir el costo de lesiones; la autotomía rápida (<2 min) como mecanismo de escape de depredadores es una cooptación funcional (Emberts et al., 2019, 2020).

*Ejemplos.* Chinches Coreidae, saltamontes, insectos palo (Phasmatodea).

---

#### 4.22.9 Dominio de comunicación y señalización

Patas exaptadas para la producción de señales —acústicas, vibratorias, visuales— dirigidas a congéneres (cortejo, territorialidad, alarma) o a otras especies (advertencia, mimetismo).

*Ejemplos.* Grillos (Gryllidae) que estridulan frotando patas traseras contra alas. Saltamontes con estridulación similar. Chinches de patas foliáceas que usan expansiones de patas traseras como señales visuales en cortejo.

---

#### 4.22.10 Dominio de desarrollo larvario (propatas o falsas patas)

En estados larvarios de ciertos órdenes (Lepidoptera, Hymenoptera, Mecoptera, algunos Coleoptera), aparecen estructuras similares a patas en segmentos abdominales que no están presentes en el adulto. Las propatas son exaptaciones de programas genéticos ancestrales (para formar enditas en crustáceos) que estaban latentes durante cientos de millones de años y se reactivaron en las larvas (Matsuoka et al., 2023).

*Ejemplos.* Orugas de Lepidoptera (hasta 5 pares de propatas abdominales con ganchos crochet). Larvas de moscas sierra (Hymenoptera: Symphyta).

*Irreducibilidad.* Las propatas no son patas verdaderas. No tienen las mismas articulaciones, no se conservan en el adulto, y su programa genético es distinto. Son una reactivación de un programa ancestral latente.

---

#### 4.22.11 Dominio de competencia y combate

Patas exaptadas como armas en combates intraespecíficos (competencia por pareja, territorio, recursos). No es depredación (captura de presas), sino lucha entre congéneres.

*Ejemplos.* Escarabajos ciervo (Lucanidae) y escarabajos rinoceronte (Dynastinae) que usan patas para sujetar y desplazar rivales.

---

#### 4.22.12 Dominio de anclaje y sujeción

Patas exaptadas para fijar el insecto a un sustrato durante períodos prolongados (reposo, apareamiento, espera de emboscada). No es locomoción ni prensión activa: es sujeción pasiva.

*Ejemplos.* Mántidos que se sujetan a ramas mientras esperan presas. Moscas que usan almohadillas adhesivas (pulvilli) para caminar por superficies lisas o invertidas. Insectos palo que usan garras y almohadillas para adherirse a ramas.

---

#### 4.22.13 Dominio de manipulación de presas (comportamiento de presa)

En insectos depredadores, las patas no solo capturan sino que manipulan activamente la presa mientras es consumida: la giran, la posicionan, la sostienen para que las piezas bucales accedan a partes específicas.

*Ejemplos.* Mántidos que sostienen la presa con patas raptoras mientras devoran. Chinchas asesinas que manipulan la presa mientras inyectan veneno. Libélulas que transfieren la presa de las patas a las mandíbulas.

---

#### 4.22.14 Dominio de construcción y arquitectura

Patas exaptadas para la construcción de estructuras —nidos, trampas, capullos, galerías— que requieren manipulación de materiales (tierra, barro, seda, fragmentos vegetales). No es simple excavación: es construcción con propósito.

*Ejemplos.* Avispas alfareras (Eumeninae) que modelan bolas de barro. Hormigas que transportan y colocan fragmentos de hojas. Abejas que modelan cera en panales. Larvas de tricópteros que construyen estuches con fragmentos del fondo del agua.

---

#### 4.22.15 Dominio de vuelo (alas exaptadas desde patas)

**Este es el dominio clave.** Las alas de los insectos son, filogenéticamente, **segmentos proximales de las patas del ancestro crustáceo** (los exites proximales) que se incorporaron a la pared del cuerpo y se desplazaron dorsalmente (Bruce & Patel, 2020). Su función original en el crustáceo era probablemente respiratoria (branquias) o locomotora accesoria. Su función exaptada en insectos es el vuelo (y en algunos casos, el planeo o la termorregulación).

*Ejemplos.* Todos los insectos alados (Pterygota): libélulas, mariposas, escarabajos, moscas, avispas, etc.

**Irreducibilidad.** Volar no es caminar, ni saltar, ni nadar. La física es distinta: requiere generar sustentación, controlar la orientación en tres ejes, y coordinar el batido con la respiración y la locomoción terrestre. El ala no es una pata modificada funcionalmente (como la pata raptora). Es una pata que ha cambiado de lugar en el cuerpo y ha adquirido una función sin análogo en la pata original.

**Dependencia material.** El ala depende materialmente de la existencia previa de la pata y de los genes que la patronan. Sin el programa genético para construir un apéndice articulado con exites, el ala no podría existir.

**Conservación.** Los insectos alados conservan patas funcionales. Las seis patas siguen ahí, caminando, saltando, nadando, agarrando. El ala no cancela la pata.

**Observación teórica.** Este dominio muestra que la exaptación puede ser **posicional** (reubicación de estructuras en el cuerpo), no solo funcional. El archivo latente no está solo en el genoma, sino también en la topología del cuerpo: la capacidad de que un segmento de un apéndice se incorpore a la pared del cuerpo y luego se proyecte dorsalmente.

---

#### 4.22.16 Dominio de símbolo cultural exaptado

En algunas culturas humanas, las patas de insectos (y las alas, que son patas exaptadas) han sido exaptadas como símbolos culturales, transportando significados sin relación con su función biológica original.

*Ejemplos.* El escarabajo pelotero (*Scarabaeus sacer*) en el Antiguo Egipto como símbolo de Khepri, el dios del sol naciente. La pata que transporta excremento se convierte en el símbolo de la regeneración y el ciclo solar. Las alas de mariposa como símbolo de transformación y resurrección. Las alas de libélula como símbolo de ligereza y velocidad.

*Irreducibilidad.* El significado simbólico no es reducible a la función biológica. La misma pata que transporta excremento significa, en la cultura egipcia, el sol que rueda por el cielo.

*Dependencia material.* Requiere la existencia de la pata/ala con su función observable, más una cultura que le asigne significado.

*Conservación.* El escarabajo sigue usando sus patas para transportar excremento; la función biológica no se cancela por su significado simbólico.

### Síntesis del inventario de insectos

Los 16 dominios enumerados demuestran que la exaptación de las patas en insectos es sistemática, no marginal. Cada dominio es irreducible al anterior, depende materialmente del sustrato de la pata, y conserva los dominios previos. El caso de las alas (dominio 4.22.15) es el más radical: muestra que la exaptación puede ser **posicional**, no solo funcional.

La tabla siguiente resume la distribución de dominios por orden (marcando con ● los presentes, y con ○ los ausentes o no documentados en esta muestra). No es exhaustiva, pero ilustra la proliferación.

| Dominio / Orden | Orthoptera  | Mantodea    | Coleoptera   | Lepidoptera (adulto) | Lepidoptera (larva) | Hymenoptera     | Hemiptera    | Odonata    | Diptera      | Siphonaptera |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Locomoción      | ●           | ●           | ●            | ●                    | ●                   | ●               | ●            | ●          | ●            | ● (torpe)    |
| Saltación       | ●           | ○           | ○            | ○                    | ○                   | ○               | ○ (pocos)    | ○          | ○            | ● (extrema)  |
| Natación        | ○           | ○           | ●            | ○                    | ○                   | ○               | ●            | ○          | ○ (larvas)   | ○            |
| Excavación      | ○           | ○           | ●            | ○                    | ○                   | ○               | ○            | ○          | ○            | ○            |
| Presión         | ○           | ● (raptor)  | ○ (algunos)  | ○                    | ○                   | ○               | ● (Belos)    | ● (cesta)  | ○            | ○            |
| Transporte      | ○           | ○           | ● (pelotero) | ○                    | ○                   | ● (corbícula)   | ○            | ○          | ○            | ○            |
| Limpieza        | ●           | ○           | ○            | ●                    | ○                   | ●               | ○            | ○          | ●            | ○            |
| Defensa (auto.) | ●           | ○           | ●            | ○                    | ○                   | ○               | ● (Coreidae) | ○          | ○            | ○            |
| Comunicación    | ● (estríd.) | ○           | ○            | ○                    | ○                   | ● (vibración)   | ● (señaliz.) | ○          | ○            | ○            |
| Construcción    | ○           | ○           | ● (galerías) | ○                    | ● (capullo)         | ● (barro, cera) | ○            | ○          | ○            | ○            |
| Anclaje         | ○           | ● (espera)  | ○            | ●                    | ● (ganchos)         | ○               | ● (plantas)  | ● (reposo) | ● (adhesión) | ○            |
| Combate         | ○           | ○           | ● (ciervo)   | ○                    | ○                   | ● (hormigas)    | ○            | ○          | ○            | ○            |
| Símbolo cult.   | ○           | ○ (algunas) | ● (Egipto)   | ○                    | ○                   | ○               | ○            | ○          | ○            | ○            |

\*Tabla 4.22.1. Distribución de dominios operativos de las patas en órdenes seleccionados de insectos. ● = presente, ○ = ausente o no documentado en esta muestra.\*

Esta tabla no pretende ser un catálogo definitivo, sino una demostración de que la exaptación de las patas no es una rareza. Es la regla.

### 4.23 Síntesis comparada: la exaptación de extremidades para la conquista del aire en cinco linajes

Ahora que tenemos el inventario completo de insectos, podemos compararlo con otros linajes que han exaptado sus extremidades (patas, brazos, membranas interdigitales) para el vuelo o el planeo. La siguiente tabla resume los hallazgos.

Tabla 4.23.1. Exaptación de extremidades para el vuelo/planeo en cinco linajes.

| Linaje               | Estructura basal                      | Estructura exaptada                                                                     | Dominio emergente                  | Evidencia clave                                                                          | Conservación de función basal     |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Insectos (Pterygota) | Apéndice articulado (pata segmentada) | Alas (segmentos subcoxales incorporados a la pared del cuerpo, desplazados dorsalmente) | Vuelo batido (y planeo en algunos) | Bruce & Patel (2020): knockout de genes de patronamiento de patas en crustáceo demuestra | Sí. Los insectos alados conservan |

|                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | con exites proximales                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                     | que las alas son exites proximales exaptados                                                                                       | 6 patas funcionales para caminar, saltar, nadar, agarrar.                                                     |
| <b>Anfibios (Rhacophorus, ranas voladoras)</b>                                                        | Extremidades con membranas interdigitales (función natatoria)                 | Membranas interdigitales gigantes extendidas hasta la punta de los dedos, más flaps de piel en brazos y patas                                                      | Planeo controlado desde el dosel arbóreo            | Adaptaciones morfológicas: membranas que funcionan como paracaídas; discos adhesivos en puntas de dedos para aterrizaje vertical   | Sí. Las ranas voladoras siguen nadando y saltando. La pata conserva su función locomotor a basal.             |
| <b>Reptiles (Pterosaurios)</b>                                                                        | Miembro anterior pentadáctilo (pata/brazo)                                    | Ala de membrana de piel sostenida por un dedo (cuarto dedo) extremadamente alargado                                                                                | Vuelo batido activo                                 | Fósiles de <i>Pterodactylus</i> , <i>Quetzalcoatlus</i> . El ala es una exaptación del miembro anterior, no de las patas traseras. | Los pterosaurios conservaban patas traseras funcionales para caminar y posarse.                               |
| <b>Reptiles (Dinosaurios Paravianos: <i>Archaeopteryx</i>, <i>Microraptor</i>, <i>Anchiornis</i>)</b> | Miembro anterior con plumas (inicialmente para termorregulación o exhibición) | Alas de plumas asimétricas (vuelo batido en <i>Archaeopteryx</i> ); <i>Microraptor</i> desarrolló cuatro alas (patas traseras exaptadas como superficie de planeo) | Vuelo batido (Archaeopteryx) y planeo (Microraptor) | Fósiles con impresiones de plumas. <i>Microraptor</i> es el caso más extremo: patas traseras exaptadas como alas.                  | Los dinosaurios paravianos conservaban patas delanteras y traseras para caminar y correr.                     |
| <b>Reptiles (Lagartijas planeadoras: <i>Draco</i>)</b>                                                | Costillas alargadas                                                           | Membrana de piel (patagio) extendida entre costillas                                                                                                               | Planeo                                              | <i>Draco volans</i> (lagartija dragón) puede planear hasta 60 metros. No hay modificación de las patas, sino de las costillas.     | Las patas conservan su función para caminar y trepar.                                                         |
| <b>Mamíferos (Quirópteros: murciélagos)</b>                                                           | Miembro anterior pentadáctilo (mano) con dedos cortos                         | Dedos de la mano (especialmente el tercero, cuarto y quinto) extremadamente alargados, sosteniendo una membrana de piel (patagio)                                  | Vuelo batido activo                                 | Estudios genéticos: sobreexpresión de <i>Bmp2</i> para alargar los dedos. Fósiles de <i>Icaronycteris</i> (Eoceno).                | Los murciélagos conservan patas traseras funcionales para posarse y, en algunas especies, caminar torpemente. |
| <b>Mamíferos (Planeadores: ardillas voladoras, colugos, petauros)</b>                                 | Extremidades con piel laxa entre brazos y piernas                             | Membrana de piel (patagio) que se extiende desde las muñecas hasta los tobillos (ardillas); en colugos, hasta la punta de los dedos y la cola                      | Planeo pasivo                                       | Evolución convergente: marsupiales (petauros) y placentarios (ardillas, colugos) desarrollaron patagio de forma independiente.     | Las patas conservan su función para trepar y saltar.                                                          |

## Lecciones de la tabla para la teoría cosmo-semiótica

**Primera: la exaptación de extremidades para la conquista del aire es un principio universal.** Ha ocurrido en insectos, anfibios, reptiles (pterosaurios, dinosaurios, lagartijas) y mamíferos (murciélagos, planeadores). Cada vez, el sustrato material persistente (la extremidad articulada, la pata, la mano) se reconfigura para abrir un nuevo dominio operativo: el aire como espacio de desplazamiento.

**Segunda: hay dos rutas exaptativas hacia el vuelo.** La ruta "desde la pata" (insectos, murciélagos, pterosaurios, *Microraptor*) y la ruta "desde la membrana interdigital" (ranas voladoras). Ambas convergen en

el mismo dominio operativo (vuelo/planeo) desde sustratos distintos. Esto es convergencia evolutiva, y la Cosmosemiótica puede leerla como la atracción hacia un mismo espacio de sentido.

**Tercera: la conservación del estrato inferior es estricta.** En todos los linajes, la exaptación para el vuelo no canceló la función basal de la extremidad. Las patas siguen sirviendo para caminar, trepar, nadar, agarrar. La emergencia no es reemplazo.

**Cuarta: el caso de *Microraptor* (cuatro alas) es el más radical.** No solo los brazos se exaptaron como alas, sino también las patas traseras. Es el equivalente, en vertebrados, de lo que ocurrió en insectos: segmentos de las patas (o las patas enteras) se convierten en superficies de vuelo. La exaptación posicional (reubicación de la función en un segmento diferente del cuerpo) no es exclusiva de los artrópodos.

**Quinta: las ranas voladoras son el caso más cercano a la robótica cosmosemiótica.** Su exaptación no requiere modificación ósea profunda (como alargar dedos o desarrollar alas de piel). Solo requiere **aumentar la superficie de membranas existentes** (las membranas interdigitales natatorias) y **cambiar su comportamiento** (extender las extremidades en lugar de plegarlas). Para un robot, esto significa: no necesitas nuevos actuadores. Necesitas **reconfigurar el uso de los actuadores existentes**. Las ruedas de un NXT podrían, en principio, exaptarse como "aletas" o "superficies de planeo" si el robot aprendiera a usarlas de otra manera. Ese es el experimento.

---

### Cierre del subcapítulo

La mano humana nos dio 21 dominios. Las patas de insectos nos dan 16 dominios. La tabla comparada de cinco linajes muestra que el mismo principio —exaptación de extremidades para la conquista del aire— ha ocurrido al menos siete veces de forma independiente (insectos, ranas, pterosaurios, *Microraptor*, lagartijas *Draco*, murciélagos, planeadores mamíferos). No es una rareza. Es la regla.

Para CosmoRobot, la lección es clara: **no necesitas diseñar un robot que vuele. Necesitas diseñar un robot cuyas ruedas puedan, algún día, ser exaptadas para algo que no es rodar.** Y para eso, el robot necesita lo que la evolución tuvo: tiempo, variación, selección, y sobre todo, **reserva estructural** —espacio no optimizado, movimientos no funcionales, memoria redundante— que pueda ser cooptada cuando las condiciones cambien.

Esa es la tarea. Eso es lo que el experimento debe poner a prueba.

. El principio de reserva estructural

El recorrido que hemos hecho —la mano humana con sus veintidós dominios, las patas de insectos con sus dieciséis, las ranas que planean con membranas interdigitales, los murciélagos que vuelan con dedos alargados, los dinosaurios que exaptaron sus patas traseras como alas— nos enfrenta a una pregunta que la teoría no puede eludir: si la evolución es tan económica, si siempre reutiliza lo que ya existe, si nunca inventa desde cero... entonces, ¿de dónde sale la novedad? ¿Dónde está el excedente que permite el salto?

La respuesta no es obvia, y la intuición ingenua suele responder mal. Tendemos a pensar que la novedad surge de la *optimización*: un sistema se vuelve más eficiente en su función actual, y esa eficiencia acumulada eventualmente abre nuevas posibilidades. Pero la evidencia apunta en dirección contraria. La optimización no es la madre de la exaptación. Es su enemiga.

Lo que la mano nos mostró —y lo que los insectos, las ranas y los murciélagos confirman— es que la exaptación requiere **excedente**. Requiere estructuras que no están siendo utilizadas al máximo de su capacidad, comportamientos que no tienen una función inmediata, variaciones que no son ni adaptativas ni perjudiciales, sino simplemente *disponibles*. La aleta del pez tenía más articulaciones de las estrictamente necesarias para nadar; ese excedente fue la reserva material para la pata. La pata tetrápoda tenía más destreza de la necesaria para caminar; ese excedente permitió la garra arbórea. La pluma del dinosaurio termorregulador tenía más complejidad de la necesaria para aislar; ese excedente fue la condición del vuelo.

En cada caso, lo no utilizado, lo no optimizado, lo que estaba "de más", fue el material para el salto siguiente.

---

#### 5.1 Lo que la mano mostró que no buscábamos

Cuando comenzamos este capítulo, no buscábamos un principio de reserva estructural. Buscábamos entender por qué no podíamos diseñar el robot cosmo-semiótico como una lista de acciones discretas. La mano nos dio la respuesta, pero también nos dio algo más: nos mostró que la proliferación de dominios no es casual. Ocurre porque el sistema biológico **no está optimizado** para una sola función.

La mano humana no es la "mejor" mano para agarrar. Hay manos de primates más especializadas en agarre (como la del orangután). No es la "mejor" mano para trepar. Hay manos de primates más especializadas en suspensión (como la del gibón). No es la "mejor" mano para manipular finamente. Hay manos de primates más especializadas en precisión (como la del tití). La mano humana es, en cambio, una **mano generalista**. No es la mejor en nada. Pero puede hacer muchas cosas, y lo que es más importante, puede **aprender** a hacer cosas nuevas sin cambiar su estructura.

Esa generalidad no es un defecto. Es la condición de posibilidad de la exaptación.

---

#### 5.2 El excedente material como condición de posibilidad del salto

Formalicemos esto. Un sistema tiene una cierta capacidad estructural: sus actuadores, sensores, procesamiento, memoria. En cada momento, parte de esa capacidad está siendo utilizada para funciones actuales (locomoción, manipulación, comunicación). El resto —la capacidad no utilizada, la redundancia, los márgenes no saturados— constituye el **excedente material**.

La exaptación ocurre cuando ese excedente es **cooptado** para una función nueva. No requiere que el sistema adquiera nueva capacidad estructural. Requiere que **reconfigure el uso** de la capacidad que ya tiene.

La aleta del pez no necesitaba nuevos huesos para convertirse en pata. Ya los tenía. Lo que necesitaba era que esos huesos se usaran de otra manera. La pluma del dinosaurio no necesitaba nueva queratina para convertirse en ala. Ya la tenía. Lo que necesitaba era que la pluma se usara para algo distinto del aislamiento. El excedente material puede ser de varios tipos:

- **Excedente morfológico:** estructuras que están presentes pero no se usan (o se usan marginalmente). Las propatas de las orugas de Lepidoptera son un ejemplo: el programa genético para formar lóbulos apendiculares estaba latente, no se usaba en los insectos adultos, y fue reactivado en las larvas.
- **Excedente conductual:** comportamientos que ocurren sin función adaptativa inmediata (juego, exploración, variación espontánea). El juego animal es el caso paradigmático: conducta que no sirve para sobrevivir o reproducirse en el momento, pero que ensaya patrones que luego pueden ser exaptados para funciones serias.

- **Excedente temporal:** tiempo muerto, espera, inactividad. Una mantis religiosa que espera horas inmóvil no está "haciendo nada". Está generando excedente temporal que puede ser cooptado para la detección de presas.
- **Excedente de memoria:** registros, logs, historiales que no se usan para la función actual pero que contienen información que podría ser relevante en el futuro. El archivo latente del genoma es el ejemplo máximo: genes que no se expresan, pero que pueden ser reactivados millones de años después.

### 5.3 Formulación del principio: "La optimización temprana cancela la emergencia futura"

Estamos ahora en condiciones de formular el principio con precisión.

**Principio de Reserva Estructural (PRE):** *Un sistema que optimiza el uso de todos sus recursos para las funciones actuales reduce o elimina el excedente material necesario para futuras exaptaciones. La optimización temprana cancela la emergencia.*

Este principio tiene varias consecuencias, todas contraintuitivas desde la perspectiva de la ingeniería clásica:

**Primera: la eficiencia no es siempre deseable.** Un sistema perfectamente eficiente en su tarea actual no tiene "grasa" que pueda ser recortada para otra tarea. Es óptimo para el presente, pero frágil ante el futuro. La evolución no optimiza para el presente; optimiza para la persistencia a largo plazo, y la persistencia requiere excedente.

**Segunda: la redundancia es una inversión, no un desperdicio.** Tener múltiples sensores que hacen lo mismo, tener memoria de sobra, tener actuadores con rango no utilizado —todo eso parece ineficiente desde la perspectiva de la optimización de costos. Pero es la condición de posibilidad de que, cuando el entorno cambie, el sistema tenga algo que cooptar.

**Tercera: la variación no funcional es necesaria.** El juego, la exploración, los movimientos aparentemente aleatorios, las conductas sin propósito inmediato —todo eso genera variación en el espacio de comportamiento. Esa variación es el material sobre el que la selección (o el aprendizaje) puede actuar cuando las condiciones cambian.

**Cuarta: el slack no es un bug, es un feature.** Los márgenes no saturados, los tiempos muertos, la capacidad de procesamiento ociosa —todo eso es la reserva estructural que permite la reconfiguración. Un sistema sin slack es un sistema que no puede adaptarse porque no tiene nada que reasignar.

### 5.4 Consecuencias para el diseño del robot

Este principio tiene implicaciones directas para CosmoRobot. No podemos diseñar el robot como un sistema optimizado para navegar obstáculos con un sensor ultrasónico. Si hacemos eso, el robot será eficiente en esa tarea, pero no tendrá excedente para nada más. No podrá exaptar sus ruedas para otra función porque las ruedas ya estarán siendo usadas al máximo de su capacidad. No podrá desarrollar un nuevo dominio operativo porque no tendrá "grasa" que recortar.

El diseño cosmo-semiótico debe ser, por tanto, **deliberadamente no óptimo**. Debe dejar slack.

**Slack en los actuadores.** No usar toda la potencia de los motores todo el tiempo. No usar todo el rango de velocidades. Dejar combinaciones de movimiento que no se utilizan en la tarea actual (por ejemplo, movimientos asimétricos de las ruedas que no son giros puros). Ese espacio no utilizado es el excedente morfológico que podría ser cooptado.

**Slack en los sensores.** No usar toda la resolución del sensor ultrasónico. No usar toda la frecuencia de muestreo. Registrar datos que no se usan en la decisión inmediata (por ejemplo, guardar el histórico de distancias aunque la decisión actual solo use la última lectura). Ese excedente de memoria es el archivo latente del robot.

**Slack en el comportamiento.** Incluir movimientos exploratorios sin función inmediata. Permitir que el robot, cuando no hay cambio en el entorno, no solo "introduzca diferencia" (como ya establecimos), sino que lo haga de manera variada, no repetitiva. Generar variación conductual no funcional. Ese excedente conductual es el material para futuras exaptaciones.

**Slack en el procesamiento.** No usar toda la capacidad de cómputo del NXT en la tarea actual. Dejar ciclos libres. Mantener registros de decisiones pasadas aunque no se usen para la decisión presente. Ese excedente de procesamiento es la reserva cognitiva.

El objetivo no es que el robot sea "ineficiente". El objetivo es que tenga **capacidad de reconfiguración**. Y la capacidad de reconfiguración es directamente proporcional al excedente disponible.

---

#### 5.5 El principio en acción: lo que la evolución nos enseña

Los casos que hemos revisado confirman el principio en cada uno de sus términos.

- **Las alas de los insectos** no aparecieron porque las patas se optimizaran para caminar. Aparecieron porque el ancestro crustáceo tenía exites proximales en sus patas —lóbulo que no eran esenciales para la locomoción, que podían modificarse sin comprometer la función actual. Ese excedente morfológico fue la condición del vuelo.
- **Las propatas de las orugas** no aparecieron porque los insectos adultos optimizaran sus patas. Aparecieron porque el genoma mantenía un programa latente para formar lóbulos apendiculares — un excedente genético que no se expresaba en los adultos, pero que pudo reactivarse en las larvas.
- **Las alas de los murciélagos** no aparecieron porque la mano de los mamíferos se optimizara para la prensión. Aparecieron porque el programa genético para alargar los dedos (mediante *Bmp2*) ya existía, y había un excedente de tejido entre los dedos que podía convertirse en membrana.
- **Las ranas voladoras** no aparecieron porque las patas de las ranas se optimizaran para el salto. Aparecieron porque las ranas ya tenían membranas interdigitales para nadar —un excedente morfológico que pudo agrandarse y cambiar de función.

En cada caso, lo que permitió el salto no fue la optimización de la función actual. Fue la **presencia de un excedente no optimizado** que pudo ser cooptado.

---

#### 5.6 El principio como criterio de diseño para CosmoRobot

El principio de reserva estructural nos da un criterio de diseño explícito: **no optimices**. Deja slack. Mantén redundancia. Genera variación no funcional. Registra más de lo que usas.

En términos operativos para el NXT:

1. **Potencia de motores:** no uses siempre la máxima potencia. Usa rangos medios, y varía la potencia aleatoriamente dentro de un rango no nulo. Eso genera excedente en el espacio de velocidades.
2. **Memoria:** registra el histórico de lecturas del sensor ultrasónico aunque la decisión actual solo use la última lectura. Mantén un buffer circular de al menos 10 lecturas. Eso es excedente de memoria.
3. **Comportamiento exploratorio:** cuando no hay cambio, no te limites a un "random" entre avanzar/girar. Incluye movimientos más complejos: oscilaciones, zigzags, giros de distinta duración, detenciones breves. Eso genera excedente conductual.
4. **Tiempo:** no uses todo el ciclo de procesamiento. Deja tiempo muerto. Eso genera excedente temporal.
5. **Selección de acciones:** no uses siempre el mismo criterio de selección. Varía la probabilidad de elegir cada acción en función de la historia reciente. Eso genera excedente en el espacio de decisiones.

El robot no será "óptimo" en la tarea de navegación. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿podrá, a partir de ese excedente, exaptar sus ruedas para algo que no es rodar? Eso es lo que el experimento debe averiguar.

## 6. La crítica a la robótica clásica: DoF versus LF

Hemos recorrido un largo camino. Partimos de un problema concreto —cómo diseñar un robot cosmo-semiótico sin caer en la lógica de acciones discretas— y nos vimos obligados a sumergirnos en la biología evolutiva, la paleontología, la genética del desarrollo y la morfología comparada. La mano humana nos dio el primer inventario de dominios irreducibles. Las patas de los insectos nos dieron el segundo, y nos mostraron que el principio es universal. Las alas, exaptadas desde segmentos de patas, nos mostraron que la exaptación puede ser posicional, no solo funcional. Las ranas voladoras, los murciélagos y los dinosaurios de cuatro alas nos mostraron que el mismo principio opera en todos los vertebrados.

Ahora es momento de volver a la robótica. No para "aplicar" estos hallazgos como si fueran recetas, sino para hacer una crítica estructural. Porque si la Cosmo-semiótica es correcta, entonces la robótica clásica —desde sus fundamentos mismos— opera con una ontología insuficiente.

---

### 6.1 La ontología de espacio único de la robótica clásica

La robótica clásica, en todas sus variantes (industrial, móvil, humana, blanda, evolutiva), comparte una suposición silenciosa. No es una suposición sobre materiales o algoritmos. Es una suposición ontológica: **el espacio de configuración cinemática es el único espacio relevante para describir lo que un robot puede hacer.**

¿Qué es el espacio de configuración? Es el conjunto de todas las posiciones y orientaciones posibles de los actuadores del robot. Para un brazo robótico de 6 grados de libertad (DoF), el espacio de configuración es un espacio de 6 dimensiones donde cada punto representa una pose del brazo. Para un robot móvil con dos ruedas diferenciales, el espacio de configuración es tridimensional (posición  $x$ , posición  $y$ , orientación  $\theta$ ). Para una mano robótica antropomorfa, puede tener 20 o más dimensiones.

La promesa implícita de la robótica clásica es que, si tienes suficientes DoF y suficiente control, puedes hacer cualquier cosa. "Escribir", "pintar", "ensamblar", "suturar" son todas trayectorias en el mismo espacio de configuración. La diferencia entre ellas es cuantitativa (qué trayectoria específica), no cualitativa (qué tipo de operación). Un robot con suficientes DoF podría, en principio, imitar cualquier comportamiento humano, porque el comportamiento humano no es más que la ejecución de trayectorias en un espacio de configuración de muy alta dimensión.

Esta suposición es tan ubicua que rara vez se explicita. Está inscrita en la forma en que se enseñan los cursos de robótica, en la manera en que se diseñan los controladores, en las métricas que se usan para evaluar el desempeño (precisión, velocidad, repetibilidad). Y es, desde la perspectiva de la Cosmo-semiótica, profundamente errónea.

---

### 6.2 Por qué los grados de libertad (DoF) no predicen dominios operativos emergentes

La mano humana tiene un número finito de DoF. Dependiendo de cómo se cuente (articulaciones, grados de libertad efectivos), tiene entre 20 y 27 DoF. Eso es mucho menos que un brazo industrial de 6 ejes (6 DoF) si se compara en términos absolutos, pero es más que suficiente para la mayoría de las tareas.

Sin embargo, la mano humana opera en al menos **21 dominios operativos irreducibles**. No 21 trayectorias diferentes. 21 dominios cualitativamente distintos, cada uno con su propio vocabulario, sus propias regularidades, su propio espacio de sentido.

La robótica clásica no tiene una respuesta para esto. Desde su perspectiva, la mano humana no es más que un manipulador con muchos DoF. Los 21 dominios serían, en el mejor de los casos, 21 conjuntos de trayectorias en el espacio de configuración. No hay una diferencia ontológica entre "agarrar" y "escribir" y "bendecir" y "contar". Solo hay diferentes formas de mover los dedos.

Pero eso es manifiestamente falso. "Agarrar" y "escribir" no son la misma cosa con diferentes parámetros. Un robot que imita perfectamente la trayectoria de un dedo que escribe una letra no está escribiendo. Está moviendo un actuador. La escritura requiere un lector, un código compartido, una intención comunicativa. Nada de eso está en el espacio de configuración.

El problema no es que los DoF sean pocos o muchos. El problema es que **los DoF miden una cosa (la dimensionalidad del espacio de configuraciones mecánicas), y los dominios operativos emergentes son otra**

**cosa (reconfiguraciones del espacio de sentido).** No hay una función que tome como entrada el número de DoF y devuelva como salida el número de dominios operativos. Porque la relación no es causal. Es de otra índole.

---

### *6.3 La mano: DoF finitos, 21 dominios irreducibles*

La mano humana es el contraejemplo perfecto para la ontología de espacio único. Con sus ~25 DoF, la mano podría, en principio, ser modelada como un espacio de configuración de 25 dimensiones. Ese espacio contiene, como subconjuntos, todas las trayectorias posibles de los dedos, la muñeca, la palma. Pero ninguna operación en ese espacio puede generar la distinción entre "agarrar" y "bendecir". Porque esa distinción no está en la cinemática. Está en el marco interpretativo, en la relación con otro sistema, en el espacio de sentido. Un robot puede ser programado para mover sus dedos exactamente como un sacerdote cuando bendice. Puede reproducir la trayectoria con precisión milimétrica. Pero no estará bendiciendo. Porque la bendición no es una trayectoria. Es un acto performativo que requiere un marco ritual, una comunidad interpretante, una intención. Nada de eso está en el espacio de configuración.

La robótica clásica, al confundir el espacio de configuración con el espacio operativo, comete un error de categoría. Cree que si puede simular la trayectoria, puede simular el acto. Cree que si tiene suficientes DoF, puede tener suficientes funciones. Cree que la complejidad mecánica es la base de la complejidad semiótica. La mano humana demuestra que no. La mano tiene menos DoF que muchos robots industriales. Y sin embargo, opera en 21 dominios que ningún robot actual puede emular, no por falta de precisión, sino porque los dominios no son reducibles a la cinemática.

---

### *6.4 Lo que la robótica clásica confunde: espacio de configuración $\neq$ espacio operativo*

Podemos formular esta crítica en términos precisos.

El **espacio de configuración** (C) es el conjunto de todos los estados posibles de los actuadores de un sistema. Es un espacio matemático, generalmente de dimensión finita. Las trayectorias en C son funciones continuas (o discretas) que describen cómo cambian los actuadores en el tiempo.

El **espacio operativo** (O) es el conjunto de todos los dominios de sentido en los que el sistema puede operar. No es un espacio matemático en el mismo sentido. No tiene una métrica natural. Sus "dimensiones" no son grados de libertad, sino distinciones cualitativas entre tipos de actos (agarrar, escribir, bendecir, contar, etc.). La robótica clásica asume que O es un subconjunto de C, o que puede ser reducido a C mediante un mapeo. Es decir, asume que todo acto significativo es una trayectoria en el espacio de configuración, y que la diferencia entre actos es solo la forma de la trayectoria.

La Cosmosemiótica sostiene lo contrario: **O no es reducible a C**. La relación entre ambos no es de inclusión ni de mapeo. Es de **dependencia material**. O está soportado por C (no hay escritura sin dedos que se muevan), pero C no determina O (la misma trayectoria puede ser un acto de escritura, un garabato sin sentido, o un movimiento aleatorio, según el marco interpretativo).

Esta es la diferencia entre una ontología de espacio único y una ontología de espacios apilados. La robótica clásica opera con la primera. La Cosmosemiótica, con la segunda.

---

### *6.5 La métrica clásica (precisión, velocidad, repetibilidad) es ortogonal a la capacidad cosmosemiótica*

Si O no es reducible a C, entonces las métricas que miden el desempeño en C son ortogonales a la capacidad de operar en O. Un robot puede ser altamente preciso (error submicrométrico), muy rápido (milisegundos por movimiento), y perfectamente repetible (la misma trayectoria una y otra vez), y sin embargo ser incapaz de operar en cualquiera de los dominios irreducibles que caracterizan a la mano humana.

La precisión mide qué tan cerca está la trayectoria ejecutada de la trayectoria deseada. La velocidad mide cuánto tiempo tarda en ejecutarse. La repetibilidad mide qué tan similares son las trayectorias entre ejecuciones sucesivas. Todas estas son propiedades de las trayectorias en C. Ninguna de ellas captura la diferencia entre "agarrar" y "bendecir".

Un robot puede ser preciso, rápido y repetible al mover sus dedos como un sacerdote. Eso no lo convierte en un sacerdote. La bendición no está en la precisión. Está en el marco ritual, en la comunidad que reconoce el

gesto como bendición, en la intención que lo acompaña. Nada de eso se puede medir con las métricas de la robótica clásica.

Esto no significa que la precisión, la velocidad y la repetibilidad sean irrelevantes. Son relevantes para el dominio de la ejecución mecánica. Pero ese dominio es solo uno entre muchos. La robótica clásica lo trata como el único dominio relevante. La Cosmosemiótica lo trata como el sustrato material sobre el cual otros dominios pueden emerger, si las condiciones son adecuadas.

---

#### *6.6 Consecuencias para la evaluación de sistemas robóticos*

Si esta crítica es correcta, entonces la forma en que evaluamos los sistemas robóticos debe cambiar radicalmente. No basta con medir la precisión, la velocidad y la repetibilidad. No basta con contar los DoF. No basta con evaluar el desempeño en tareas específicas.

La pregunta relevante es: **¿en cuántos dominios operativos irreducibles puede operar el sistema?** ¿Puede solo ejecutar trayectorias en C? ¿O puede, además, operar en dominios semióticos, comunicativos, rituales, simbólicos?

La mano humana opera en 21 dominios. Las patas de insectos, en 16. Las ranas voladoras, al menos en 4 (caminar, saltar, nadar, planear). Un robot industrial típico opera en 1 (ejecución de trayectorias programadas). Un robot móvil con sensores puede operar en 2 o 3 (navegación, evitación de obstáculos, seguimiento de trayectorias). Ninguno se acerca a la proliferación de dominios que vemos en los sistemas biológicos.

La pregunta para CosmoRobot no es si puede navegar eficientemente. La pregunta es si, bajo las condiciones adecuadas (recursión, memoria, slack, variación), puede abrir un segundo dominio operativo irreducible al primero. Ese es el experimento. No se trata de construir un robot que "vuele" (eso es imposible con dos ruedas). Se trata de construir un robot en el que sus ruedas, que originalmente solo rodaban, comiencen a ser usadas para algo que no es rodar. Algo tan simple como eso sería la primera evidencia de exaptación en un sistema artificial.

Y para eso, la robótica clásica no tiene herramientas. No porque le falten algoritmos, sino porque le falta la ontología. No puede preguntar por lo que no puede ver.

## 7. Vuelta al origen: el robot como prueba de la teoría

Hemos salido del robot. Nos hemos sumergido en la biología evolutiva, la paleontología, la genética del desarrollo, la morfología comparada. Hemos recorrido la mano humana, las patas de los insectos, las alas de los murciélagos, las membranas de las ranas voladoras, los dinosaurios de cuatro alas. Hemos formulado un criterio triple para la emergencia de estratos operativos, y un principio de reserva estructural que explica cómo esa emergencia es posible. Hemos criticado la ontología de espacio único de la robótica clásica y hemos mostrado que sus métricas son ortogonales a la capacidad cosmo-semiótica.

Ahora es momento de volver. No para "aplicar" estos hallazgos como si fueran recetas, sino para reformular la pregunta que dio origen a este capítulo. La pregunta no era "cómo programar un robot para que navegue". Era: **¿puede un sistema físicamente constreñido, al operar recursivamente, abrir dominios operativos nuevos que no estaban contenidos en su diseño inicial?**

CosmoRobot no es el objetivo del experimento. Es el soporte material. Es el sustrato sobre el cual la teoría debe ser puesta a prueba.

---

### 7.1 El robot deja de ser el objetivo: pasa a ser soporte material para una pregunta más profunda

Cuando comenzamos este proyecto, la tentación era pensar que el robot era el producto. Construiríamos un robot cosmo-semiótico, demostraríamos que funciona, y eso validaría la teoría. Esa tentación persiste en gran parte de la robótica inspirada en biología: se construye un robot que imita a un insecto, o a una rana, o a una mano humana, y se dice que se ha "demostrado" un principio biológico.

Pero eso es un error de plano. Un robot que imita el movimiento de una mano no es una mano. Un robot que imita el vuelo de un murciélago no es un murciélago. La demostración relevante no es la imitación del comportamiento, sino la **emergencia de un nuevo dominio operativo a partir de la operación recursiva del sistema sobre sí mismo**.

CosmoRobot no tiene que parecerse a nada biológico. No tiene que volar, ni nadar, ni agarrar. Tiene que hacer algo mucho más modesto y, a la vez, mucho más radical: tiene que **empezar a usar sus ruedas para algo que no es rodar**.

Eso es todo. Si las ruedas de un NXT, que fueron diseñadas para rodar, comienzan a ser usadas por el robot para otra función —para estabilizarse, para comunicarse, para explorar el terreno de una manera no rotacional—, entonces habremos presenciado una exaptación en un sistema artificial. No una exaptación diseñada, sino una exaptación emergente. Y eso es lo que la teoría predice que puede ocurrir bajo las condiciones adecuadas.

El robot no es el objetivo. Es el **testigo material** de la pregunta.

---

### 7.2 La pregunta: ¿puede un sistema físicamente constreñido, al operar recursivamente, abrir dominios operativos nuevos?

Formulemos la pregunta con precisión.

Un sistema físicamente constreñido tiene:

- Un sustrato material (actuadores, sensores, procesador, memoria).
- Un conjunto de acciones posibles definidas por ese sustrato (las trayectorias en el espacio de configuración).
- Un programa (en el caso de un robot) o una dinámica (en el caso de un sistema biológico) que selecciona acciones en función del estado del sistema y del entorno.

La pregunta es: ¿puede ese sistema, operando recursivamente (es decir, usando su propia historia como parte de la selección de acciones), generar un **nuevo dominio operativo** que no esté contenido en el conjunto de acciones posibles definidas por el sustrato?

Notemos que "no contenido en el conjunto de acciones posibles" no significa "físicamente imposible". Las ruedas de un NXT pueden, físicamente, ser usadas para muchas cosas: pueden rodar, pueden vibrar, pueden golpear, pueden marcar ritmo, pueden transmitir vibraciones al suelo, pueden generar calor por fricción, etc. Pero el robot no "sabe" que puede hacer esas cosas. Su programa solo incluye "avanzar", "retroceder", "girar",

"detenerse". Las otras posibilidades están en el espacio de configuración (son trayectorias físicamente realizables), pero no están en el espacio operativo (el robot no las reconoce como acciones distinguibles). La pregunta es: ¿puede el robot, a partir de su operación recursiva (exploración, memoria, variación, slack), **descubrir** que sus ruedas pueden ser usadas para algo más que rodar? ¿Puede exaptar sus propios actuadores?

Esto no es aprendizaje en el sentido de la optimización de una función objetivo. Es algo más radical. Es la **reconfiguración del espacio de sentido** del robot. Es pasar de operar en el dominio de la locomoción a operar, digamos, en el dominio de la señalización (usando las vibraciones de las ruedas para comunicarse con otro robot) o en el dominio de la exploración táctil (usando las ruedas para sentir la textura del suelo). Esos dominios no estaban en el diseño original. Pero podrían emerger.

---

### *7.3 No se trata de navegación eficiente: se trata de emergencia estratificada*

La robótica clásica, cuando se enfrenta a un problema como el de CosmoRobot, tiende a reformularlo en sus propios términos. Piensa: "queremos que el robot aprenda a navegar mejor. Usaremos aprendizaje por refuerzo. Optimizaremos una función de recompensa. Mediremos la precisión con que evita obstáculos". Todo eso está en el espacio de configuración. Todo eso es optimización de trayectorias.

Pero esa no es la pregunta. La pregunta no es cómo hacer que el robot navegue *mejor*. La pregunta es si el robot puede, navegando (o haciendo cualquier otra cosa), **abrir un dominio nuevo**. La navegación es solo el pretexto, la actividad basal que mantiene al robot en interacción con el entorno mientras ocurre otra cosa.

El paralelo con la evolución biológica es esclarecedor. Las plumas no evolucionaron para volar. Evolucionaron para termorregulación. El vuelo fue una exaptación posterior, mientras la función original (aislamiento) seguía operando. Del mismo modo, las ruedas de CosmoRobot no tienen que "dejar de rodar" para ser exaptadas. Tienen que seguir rodando (esa es su función basal), pero mientras tanto, algo más puede ocurrir. El robot puede empezar a usar las vibraciones de las ruedas, o la forma en que el suelo responde al rodar, o la memoria de las trayectorias pasadas, para algo que no es navegación.

Esa es la emergencia estratificada: un nuevo dominio que se monta sobre el anterior sin cancelarlo. Las plumas siguen aislando mientras vuelan. Las ruedas siguen rodando mientras, quizás, también señalan o exploran o se comunican.

---

### *7.4 CosmoRobot como experimento sobre las condiciones mínimas para que emerja un estrato*

CosmoRobot no es un producto. Es un **experimento de condiciones mínimas**. ¿Cuál es el mínimo sustrato necesario para que pueda ocurrir una exaptación? ¿Un sensor? ¿Dos ruedas? ¿Memoria? ¿Recursión? ¿Slack? ¿Variación? ¿Cuánto de cada uno?

La mano humana tiene un sustrato muy rico: 27 huesos, 34 músculos, alta densidad de inervación, amplia representación cortical. Exaptó 21 dominios. Los insectos tienen un sustrato más simple: patas articuladas con quitina, genes Hox conservados, un sistema nervioso segmentario. Exaptaron al menos 16 dominios. Las ranas voladoras tienen un sustrato aún más simple: patas con membranas interdigitales que ya servían para nadar. Exaptaron un dominio nuevo (planeo) con un cambio mínimo: agrandar las membranas y cambiar el comportamiento.

¿Cuál es el mínimo? ¿Podría ocurrir una exaptación en un sistema con solo dos ruedas y un sensor ultrasónico? Esa es la pregunta que CosmoRobot debe responder. Si la respuesta es sí, entonces el principio es aún más universal de lo que pensábamos. Si la respuesta es no, entonces hay un umbral de complejidad por debajo del cual la exaptación no ocurre. Ese umbral sería un descubrimiento importante.

El experimento no tiene un "resultado esperado". Tiene una pregunta. Y esa pregunta no puede ser respondida desde el escritorio. Hay que construir el robot, dejar que opere, registrar su historia, y buscar señales de que algo nuevo ha emergido.

---

### *7.5 El diseño del experimento: condiciones necesarias*

A partir de lo que hemos aprendido, podemos enumerar las condiciones que el experimento debe cumplir para que la pregunta tenga sentido.

**Condición 1: Recursión.** El robot debe tener memoria de su propia historia. No puede operar como un autómatas sin estado. Necesita al menos poder comparar el estado actual con el estado anterior (como ya establecimos: Ultrasonico\_Actual vs Ultrasonico\_Nuevo). Idealmente, debería tener una memoria más larga (un buffer circular de lecturas).

**Condición 2: Variación.** El robot no puede ser puramente determinista. Necesita generar variación en su comportamiento, incluso cuando no hay cambios en el entorno. La variación es el material sobre el que la selección (o la exaptación) puede actuar. Esto ya lo establecimos con la acción aleatoria en la rama "sin cambio".

**Condición 3: Slack.** El robot no puede usar todos sus recursos para la función actual. Necesita excedente: potencia de motores no saturada, rangos de movimiento no utilizados, memoria redundante, tiempo muerto. Esto es lo más contraintuitivo para la ingeniería clásica, y lo más difícil de implementar deliberadamente.

**Condición 4: Evaluación abierta.** No podemos definir de antemano qué cuenta como "nuevo dominio". Si lo definimos, estaremos diseñando la exaptación, no esperando que emerja. La evaluación debe ser abierta: registrar todo el comportamiento del robot, y luego analizar si aparecen regularidades que no estaban programadas. Esto requiere un registro detallado (data logging) y un análisis post-hoc.

**Condición 5: Tiempo.** La exaptación no ocurre en minutos. En biología, toma miles o millones de años. En un robot, con ciclos de decisión de milisegundos, podemos comprimir el tiempo. Pero aun así, el experimento debe durar lo suficiente como para que las variaciones se acumulen y las regularidades puedan emerger. Sesiones de horas o días, no de minutos.

---

#### *7.6 Lo que no estamos buscando*

Es importante aclarar lo que *no* estamos buscando, para no confundir el experimento con otras cosas.

No estamos buscando que el robot "aprenda" a navegar mejor. Eso es optimización, no exaptación. El aprendizaje por refuerzo está en el espacio de configuración. La exaptación está en el espacio operativo.

No estamos buscando que el robot "imite" un comportamiento biológico. Eso es diseño, no emergencia. Un robot que vuela porque le pusimos alas no ha exaptado nada.

No estamos buscando que el robot "evolucione" en el sentido darwiniano. No hay población, no hay reproducción, no hay selección natural. Hay un solo robot, operando recursivamente, con variación generada internamente. La selección, si ocurre, es del propio robot sobre sus propias acciones (mediante la evaluación de su acoplamiento con el entorno).

No estamos buscando que el robot "se dé cuenta" de nada. No necesitamos conciencia. Necesitamos que aparezca una regularidad en el comportamiento que no estaba programada y que el robot usa para algo que no es su función original. Eso es todo.

---

#### *7.7 El experimento como prueba de la teoría*

Si el experimento tiene éxito —si, después de horas de operación, el robot comienza a usar sus ruedas para algo que no es rodar, y esa nueva función se estabiliza como un patrón recurrente— entonces la teoría habrá recibido una confirmación importante. No definitiva (un solo experimento nunca es definitivo), pero sí significativa. Se habrá demostrado que la exaptación no es un fenómeno exclusivo de los sistemas biológicos, y que las condiciones que identificamos (recursión, variación, slack, tiempo) son suficientes para que emerja un nuevo estrato operativo.

Si el experimento fracasa —si, después de muchas horas, el robot sigue usando sus ruedas solo para rodar, y no aparece ninguna regularidad nueva— entonces la teoría tendrá que revisarse. Quizás el sustrato es demasiado pobre. Quizás se necesita más de algo (más memoria, más variación, más slack). Quizás se necesita un tipo de recursión diferente. El fracaso sería tan informativo como el éxito.

En cualquier caso, la teoría se habrá puesto a prueba. Y eso es lo que distingue a la ciencia de la especulación. La Cosmosemiótica no es una teoría que se defiende con argumentos. Es una teoría que se arriesga a ser refutada por un robot de dos ruedas y un sensor ultrasónico. Ese es su valor.

## 8. Cierre: la mano no es un ejemplo, es la evidencia

Hemos recorrido un camino que comenzó en un problema muy concreto —cómo diseñar un robot cosmosemiótico sin caer en la lógica de las acciones discretas— y nos llevó, a través de la biología evolutiva, la paleontología, la genética del desarrollo y la morfología comparada, a una reformulación profunda de la relación entre sustrato material y espacio operativo. La mano humana fue nuestra guía. Pero no fue nuestra única guía. Los insectos, las ranas, los murciélagos, los dinosaurios, las lagartijas planeadoras, las orugas con propatas, los escarabajos peloteros, las mantis religiosas, los ditiscos y los belostomátidos —todos ellos nos mostraron que el principio que descubrimos en la mano no es una peculiaridad de los vertebrados, ni siquiera de los cordados. Es un principio universal.

Ahora es momento de cerrar. No con un resumen, sino con una afirmación. La mano no es un ejemplo. Es la evidencia. Y los insectos, las ranas y los murciélagos son la confirmación de que esa evidencia no es un caso aislado.

---

### *8.1 La estructura puede permanecer, los dominios pueden cambiar*

Lo que la mano nos mostró, y lo que los insectos confirmaron, es que la estructura material puede permanecer invariante mientras los dominios operativos se reconfiguran por completo. La mano humana de hoy es, en sus huesos, músculos y nervios, la misma que la de nuestros ancestros homínidos de hace millones de años. Pero lo que puede hacer —los dominios en los que opera— es radicalmente distinto. La misma mano que agarraba piedras ahora escribe poemas, bendice, cuenta, señala, acaricia, opera, aplaude, vuela (en el sentido de dirigir un avión) y se lee a sí misma en las líneas de la palma.

Los insectos llevan esta lección aún más lejos. La pata de un insecto —ese apéndice articulado de quitina, controlado por un programa genético conservado desde los crustáceos— ha sido exaptada para caminar, saltar, nadar, cavar, agarrar, transportar, limpiar, defenderse, comunicarse, construir, luchar, sujetarse, manipular presas, y, en el caso más radical, convertirse en ala. La misma estructura basal, el mismo programa genético, la misma disposición segmentaria. Y sin embargo, la proliferación de dominios es asombrosa.

Las ranas voladoras nos mostraron que ni siquiera se necesita un cambio estructural profundo. Las membranas interdigitales que ya servían para nadar se agrandaron, y con un cambio mínimo en el comportamiento —extender las patas en lugar de plegarlas—, se convirtieron en superficies de planeo. La estructura siguió siendo la misma. El dominio cambió.

Los murciélagos nos mostraron que el mismo principio opera en mamíferos. La mano de un murciélago es, óseamente, la misma que la de cualquier otro mamífero: cinco dedos, metacarpos, falanges. Pero los dedos se alargaron, una membrana se extendió entre ellos, y la mano que originalmente servía para agarrar se convirtió en un ala. Y sin embargo, los murciélagos conservan la capacidad de agarrar (en las patas traseras, y en algunas especies en las alas mismas). La estructura permanece. El dominio se reconfigura.

Los dinosaurios de cuatro alas —*Microraptor* y sus parientes— nos mostraron el caso más extremo de reconfiguración posicional. No solo los brazos se convirtieron en alas. También las patas traseras. Lo que era una extremidad para caminar se exaptó como superficie de planeo. La estructura (la pata trasera) siguió siendo la misma. El dominio (el aire como espacio de desplazamiento) era nuevo.

En todos estos casos, la lección es la misma: **la estructura no determina el dominio**. El dominio no está inscrito en la morfología. Está en la relación entre el sistema, su entorno, su historia y su comunidad interpretante. La misma estructura puede operar en múltiples dominios, si las condiciones son adecuadas. Y puede abrir dominios nuevos sin cambiar su materialidad.

---

### *8.2 La libertad puede reconfigurarse, la emergencia no destruye sino que incorpora*

La segunda lección, que atraviesa todos los casos que hemos examinado, es que la emergencia de un nuevo dominio operativo no cancela los dominios anteriores. La mano que escribe sigue pudiendo agarrar. La pata de insecto que vuela (como ala) sigue pudiendo caminar. La rana que planea sigue pudiendo nadar. El murciélago que vuela sigue pudiendo posarse y, en algunas especies, caminar torpemente. El dinosaurio con cuatro alas (*Microraptor*) probablemente seguía pudiendo correr con sus patas traseras cuando no estaba planeando.

Esta es la diferencia crucial entre la emergencia cosmo-semiótica y otras formas de "novedad" en la teoría de sistemas. En muchos modelos de complejidad, la emergencia de un nivel superior implica la cancelación o la subordinación del nivel inferior. El nuevo nivel "integra" al anterior, lo vuelve obsoleto, lo reemplaza. En la Cosmo-semiótica, ocurre lo contrario. El nuevo nivel se monta sobre el anterior sin cancelarlo. El anterior sigue operando en paralelo, disponible, funcional. La emergencia no destruye. Incorpora.

Esto tiene consecuencias profundas para cómo pensamos la libertad funcional. La LF no es una cantidad que se acumula o se pierde. Es una **reconfiguración del espacio de posibilidad**. La mano que escribe no tiene "más" libertad que la mano que agarra. Tiene una libertad diferente, definida sobre un espacio que antes no existía. Del mismo modo, el insecto que vuela no tiene "más" libertad que el insecto que solo camina. Tiene una libertad adicional, montada sobre la anterior, que no la cancela.

La libertad funcional no es un escalar. No es una magnitud que se pueda maximizar. Es una **dimensión** que se añade. Y cada nueva dimensión redefine lo que el sistema puede hacer, sin borrar lo que ya podía hacer.

---

### *8.3 La pregunta que la robótica clásica no puede formular*

Volvamos ahora, para terminar, a la robótica. No para repetir la crítica, sino para enunciar la pregunta que la robótica clásica no puede formular porque su ontología se lo impide.

La robótica clásica pregunta: **¿cómo podemos programar un robot para que ejecute una tarea con la máxima precisión, velocidad y repetibilidad?**

La pregunta cosmo-semiótica es otra: **¿cómo podemos diseñar un robot para que, operando recursivamente, pueda abrir dominios operativos nuevos que no estaban contenidos en su programa inicial?**

La primera pregunta es sobre optimización en el espacio de configuración. La segunda es sobre emergencia en el espacio operativo. La primera asume que el espacio de configuración es el único espacio relevante. La segunda sostiene que el espacio de configuración es solo el sustrato material, y que el espacio operativo es otro, irreducible, que puede reconfigurarse sin cambios en el sustrato.

La robótica clásica no puede formular la segunda pregunta porque no tiene las categorías para hacerlo. No tiene una noción de "dominio operativo irreducible". No tiene una noción de "exaptación". No tiene una noción de "espacio de sentido". No tiene una noción de "estrato". No tiene una noción de "conservación del estrato inferior". No tiene una noción de "reserva estructural". No tiene una noción de "slack". No tiene una noción de "señal de frontera". No tiene una noción de "libertad funcional" como capacidad de declarar límites. No es que le falten algoritmos. Es que le falta la mirada.

Y aquí es donde la Cosmo-semiótica hace su contribución más radical. No ofrece un nuevo algoritmo para la robótica clásica. Ofrece una nueva manera de ver el problema. Cambia la pregunta. Y al cambiar la pregunta, abre un espacio de indagación que antes no existía.

---

### *8.4 La mano, los insectos, las ranas y los murciélagos como espejos*

CosmoRobot es pequeño, torpe, limitado. Tiene dos ruedas, un sensor ultrasónico, un procesador de 8 bits, 32 KB de memoria. No puede volar, no puede nadar, no puede agarrar, no puede comunicarse, no puede bendecir. Pero no necesita hacer ninguna de esas cosas. Lo que necesita es **exaptar**. Necesita, en algún momento, empezar a usar sus ruedas para algo que no es rodar.

La mano humana lo hizo 21 veces. Los insectos lo hicieron al menos 16 veces. Las ranas voladoras lo hicieron al menos una vez (planeo). Los murciélagos lo hicieron al menos una vez (vuelo). Los dinosaurios de cuatro alas lo hicieron al menos dos veces (brazos y patas). Las lagartijas *Draco* lo hicieron al menos una vez (planeo con costillas). Las orugas de Lepidoptera lo hicieron al menos una vez (propatas). Los escarabajos peloteros lo hicieron al menos dos veces (transporte de bolas y símbolo cultural). Las mantis religiosas lo hicieron al menos una vez (pata raptora). Los ditiscos y belostomatidos lo hicieron al menos una vez (natación con patas).

Todos ellos son espejos en los que CosmoRobot puede mirarse. No para imitar, sino para comprender. La lección no es "cómo construimos un robot que haga lo que hace una mantis". La lección es "qué condiciones hicieron posible que la mantis exaptara sus patas". Esas condiciones son: un sustrato persistente, recursión evolutiva (variación + selección), excedente material (slack), tiempo, y ausencia de optimización prematura.

CosmoRobot no puede tener evolución darwiniana (poblaciones, reproducción, selección natural). Pero puede tener recursión (memoria, comparación de estados, selección interna de acciones). Puede tener slack

(si lo diseñamos deliberadamente). Puede tener tiempo (si dejamos que opere durante horas). Puede tener variación (si introducimos aleatoriedad en sus acciones). Puede tener ausencia de optimización prematura (si resistimos la tentación de hacerlo "eficiente").

Si todo esto es suficiente, entonces CosmoRobot podrá exaptar. Si no, entonces necesitaremos algo más. El experimento lo dirá.

---

### *8.5 El cierre como apertura*

Este capítulo comenzó con un problema: no sabíamos cómo diseñar un robot cosmo-semiótico porque seguíamos pensando las acciones como unidades discretas. Termina con una afirmación: la mano humana, los insectos, las ranas, los murciélagos y los dinosaurios de cuatro alas nos han mostrado que las acciones no son unidades discretas, sino regiones navegables en un espacio de posibilidad definido por la estructura del sistema y su historia. La libertad funcional no es elegir entre opciones predefinidas. Es la capacidad de reconfigurar el espacio de opciones mismo. La exaptación no es un mecanismo marginal. Es el motor de toda innovación verdadera.

Y CosmoRobot, con sus dos ruedas y su sensor ultrasónico, es la prueba de fuego. No porque sea un robot sofisticado. Todo lo contrario. Porque es simple. Si la exaptación puede ocurrir en un sistema tan pobre, entonces el principio es realmente universal. Si no puede ocurrir, entonces sabemos que hay un umbral de complejidad que debemos investigar.

En cualquier caso, el experimento nos enseñará algo. Y eso es lo que distingue a la ciencia de la especulación. No la certeza. La disposición a ser refutado por un robot de juguete.

La mano no es un ejemplo. Es la evidencia. Los insectos no son una curiosidad. Son la confirmación. Y CosmoRobot no es un producto. Es la pregunta hecha cuerpo.

---

### *8.6 Palabras finales*

Lo que hemos aprendido en este capítulo no es una colección de hechos sobre la mano, los insectos, las ranas o los murciélagos. Es una manera de ver. Una manera de ver la relación entre la estructura y el sentido, entre el sustrato material y el espacio operativo, entre lo que un sistema es y lo que puede llegar a ser.

La robótica clásica ve el espacio de configuración. La Cosmo-semiótica ve el espacio de sentido. Una no es mejor que la otra. Son diferentes. Pero si lo que nos interesa es la emergencia, la creatividad, la libertad, entonces la segunda es indispensable.

CosmoRobot no resolverá todos los problemas de la robótica. Pero cambiará la pregunta. Y eso, en ciencia, es a veces más importante que cualquier respuesta.

La mano no es un ejemplo. Es la evidencia. Los insectos, las ranas, los murciélagos y los dinosaurios de cuatro alas son la confirmación. Y CosmoRobot, con sus dos ruedas y su sensor ultrasónico, es la pregunta que la robótica clásica no puede formular.

Ahora solo queda construirla.

## Apéndice del Capítulo

### Formalización de dos nodos canónicos

Los siguientes dos nodos emergen directamente del análisis desarrollado en este capítulo. No son invenciones ad hoc. Son explicitaciones de principios que ya estaban operando en la teoría, pero que no habían sido formulados con la precisión necesaria. Su inclusión en el corpus canónico (sección correspondiente de la Parte II) deberá ser breve y esquemática. Aquí, en cambio, los desarrollamos con la profundidad que el capítulo requiere.

---

### Nodo A — Criterio Triple de Emergencia de Estrato Operativo

**Designación canónica propuesta:** O-N8.17 (dentro del Bloque 8: Dinámica Evolutiva, después de la vicarianza) o como un subnodo de O-N8.3 (Exaptación). Por su generalidad, se propone como entrada independiente: **O-N8.17**.

#### Definición estricta:

*Un estrato operativo nuevo ha emergido en un sistema si y solo si se cumplen simultáneamente las siguientes tres condiciones:*

1. **Irreducibilidad descriptiva:** *Las regularidades características del nuevo dominio no pueden ser descritas adecuadamente con el vocabulario del estrato anterior. La descripción requiere términos que no estaban presentes en el nivel inferior.*
2. **Conservación del estrato inferior:** *El sistema conserva la capacidad de operar en el estrato anterior en paralelo. El nuevo dominio no cancela ni reemplaza las funciones previas.*
3. **Dependencia material:** *El nuevo dominio está materialmente constituido por el estrato anterior. No puede existir sin él, y el estrato anterior sigue siendo su soporte operativo.*

#### Desarrollo expandido:

**Origen del nodo.** Este criterio fue formulado inicialmente a partir del análisis de la mano humana (Sección 4.1–4.21). La observación de que la mano opera en al menos veintiún dominios irreducibles —desde el locomotor-estructural hasta el quiromántico— mostró que no cualquier cambio constituye una emergencia genuina. La mera complejificación (más trayectorias en el mismo espacio de configuración) no es emergencia. La sustitución de una función por otra tampoco. El criterio triple permite discriminar entre lo que es un nuevo estrato operativo y lo que es solo una variación dentro de un estrato existente.

#### Verificación en los casos del capítulo.

- **Mano humana (dominios 2 a 21):** Cada dominio cumple las tres condiciones. El dominio manipulativo directo (2) es irreducible al locomotor-estructural (1): "agarrar" no se reduce a "soportar peso". Conserva el dominio anterior: la mano que agarra sigue pudiendo apoyarse. Depende materialmente de él: no hay agarre sin huesos, músculos y nervios.
- **Patas de insectos (dominios 4.22.2 a 4.22.16):** Cada dominio exaptado —saltación, natación, excavación, prensión, transporte, limpieza, autotomía, comunicación, propatas, combate, anclaje, manipulación de presas, construcción, vuelo, símbolo cultural— cumple las tres condiciones. El caso más claro es el vuelo (4.22.15): irreducible a la locomoción terrestre (la física del vuelo no es la de la marcha), conserva la capacidad de caminar (los insectos alados siguen caminando), y depende materialmente de la pata (el ala es un segmento de pata exaptado).
- **Ranas voladoras (Rhacophorus):** El planeo es irreducible a la natación (la física es distinta: sustentación vs. propulsión), conserva la capacidad de nadar y saltar, y depende materialmente de las membranas interdigitales que ya existían para la natación.
- **Murciélagos (Chiroptera):** El vuelo batido es irreducible a la prensión (la cinemática del ala no es la de la mano), conserva la capacidad de agarrar (en las patas traseras y en las propias alas en algunas especies), y depende materialmente de la mano pentadáctila de los mamíferos.
- **Microraptor (dinosaurio de cuatro alas):** El planeo con patas traseras es irreducible a la locomoción bípeda, conserva la capacidad de correr (las patas traseras seguían siendo funcionales), y depende materialmente de las plumas y la estructura ósea de la extremidad.

#### Consecuencias para la teoría.

- Permite distinguir entre emergencia genuina y mera complejificación. Un sistema que solo añade trayectorias en el mismo espacio operativo no está emergiendo, aunque sea más "complejo".
- Permite distinguir entre emergencia y reemplazo. Si el nuevo dominio cancela al anterior, no hay emergencia: hay sustitución.
- Establece un criterio operativo para la identificación de estratos en sistemas artificiales (como CosmoRobot). Podremos preguntar: ¿ha aparecido una regularidad nueva que cumple las tres condiciones?

#### **Consecuencias para el diseño de CosmoRobot.**

- El robot no debe ser diseñado para optimizar una sola función. La optimización temprana impide la emergencia porque no deja excedente para reconfigurar.
- El robot debe ser diseñado para conservar la capacidad de operar en el estrato basal (locomoción) mientras explora otros.
- La evaluación del experimento debe incluir la verificación de las tres condiciones en cualquier regularidad nueva que aparezca.

#### **Nodo B — Principio de Reserva Estructural (PRE)**

**Designación canónica propuesta:** O-N8.18 (dentro del Bloque 8: Dinámica Evolutiva, inmediatamente después del criterio triple). Alternativamente, como un subnodo de O-N7.5 (Exaptación como incremento de libertad funcional). Se propone como entrada independiente: **O-N8.18**.

#### **Definición estricta:**

*La exaptación de una estructura para una función nueva requiere la existencia de un excedente material, conductual, temporal o de memoria que no está siendo utilizado en la función actual. La optimización completa de todos los recursos para la tarea presente cancela la posibilidad de futuras exaptaciones. En su formulación negativa: **la optimización temprana cancela la emergencia futura.***

#### **Desarrollo expandido:**

**Origen del nodo.** Este principio fue formulado a partir de la observación de que, en todos los casos de exaptación analizados, la estructura original tenía un excedente no funcional que fue cooptado para la nueva función. La aleta del pez tenía más articulaciones de las necesarias para nadar; la pluma del dinosaurio tenía más complejidad de la necesaria para aislar; la membrana interdigital de la rana tenía más superficie de la necesaria para nadar; la mano del mamífero tenía más dedos de los necesarios para agarrar; el genoma del insecto contenía programas latentes para formar lóbulos apendiculares que no se expresaban en los adultos. En todos los casos, lo no utilizado fue el material para el salto.

#### **Verificación en los casos del capítulo.**

- **Mano humana:** La mano no está optimizada para ninguna función en particular. Su generalidad —el hecho de que no sea la mejor mano para agarrar, ni la mejor para trepar, ni la mejor para manipular finamente— es precisamente lo que le ha permitido exaptarse para 21 dominios. Si la mano hubiera sido optimizada para una sola función (por ejemplo, para la prensión de fuerza), habría perdido la versatilidad necesaria para la escritura, la bendición, la señalización, etc.
- **Patas de insectos:** El ancestro crustáceo de los insectos tenía exites proximales en sus patas —lóbulos que no eran esenciales para la locomoción. Ese excedente morfológico fue cooptado para formar las alas. Si las patas hubieran sido optimizadas para caminar eliminando todo lóbulo no funcional, las alas nunca habrían aparecido.
- **Propatas de Lepidoptera:** El genoma de los insectos contenía un programa latente para formar lóbulos apendiculares, heredado de los crustáceos. Ese programa no se expresaba en los insectos adultos, pero estaba disponible como excedente genético. Fue reactivado en las larvas para formar las propatas. Si el genoma hubiera sido optimizado eliminando todo programa no funcional, las propatas nunca habrían aparecido.
- **Ranas voladoras:** Las ranas ya tenían membranas interdigitales para nadar. Ese excedente morfológico fue agrandado y cooptado para el planeo. Si las membranas hubieran sido optimizadas para la natación (tamaño justo para propulsión, sin excedente), el planeo no habría sido posible.

- **Murciélagos:** Los mamíferos ya tenían dedos con tejido interdigital. Ese excedente morfológico fue cooptado para formar las alas de membrana. Si la mano hubiera sido optimizada para la prensión eliminando todo tejido interdigital sobrante, el ala no habría aparecido.

#### **Consecuencias para la teoría.**

- La eficiencia no es siempre deseable. Un sistema perfectamente eficiente en su tarea actual es un sistema sin excedente, y por lo tanto sin capacidad de exaptación futura.
- La redundancia no es desperdicio. Es inversión en capacidad de reconfiguración.
- La variación no funcional (juego, exploración, aleatoriedad) no es ruido. Es el material sobre el que la selección (o el aprendizaje) puede actuar cuando las condiciones cambian.
- El slack —márgenes no saturados, tiempos muertos, memoria redundante— no es un defecto de diseño. Es la condición de posibilidad de la emergencia.

#### **Consecuencias para el diseño de CosmoRobot.**

- **Slack en actuadores:** No usar toda la potencia de los motores todo el tiempo. Dejar rangos de velocidad no utilizados. Generar movimientos asimétricos que no sean ni avance ni giro puro.
- **Slack en sensores:** Registrar histórico de lecturas aunque la decisión actual solo use la última. Muestrear a mayor frecuencia de la necesaria.
- **Slack en memoria:** Mantener buffers circulares de datos pasados. Conservar logs de decisiones anteriores. No optimizar la memoria para el presente.
- **Slack en comportamiento:** Incluir movimientos exploratorios sin función inmediata. Generar variación conductual no funcional. No repetir siempre la misma acción en la misma situación.
- **Slack en tiempo:** Dejar ciclos de procesamiento ociosos. No usar todo el tiempo disponible para la decisión.

#### **Relación con otros nodos del canon.**

- O-N7.5 (Exaptación como incremento de libertad funcional): El PRE es la condición de posibilidad de la exaptación. Sin excedente, no hay  $\Delta LF$ .
- O-N8.3 (Exaptación): El PRE especifica qué tipo de estructura puede ser exaptada: aquella que tiene excedente.
- O-N8.5 (Límite adaptativo): Un sistema que ha optimizado todos sus recursos ha alcanzado un límite adaptativo del que no puede salir por exaptación. Solo le queda la extinción.
- O-N10.8 (Exploración): La exploración ( $\text{Var}(R) > 0 \wedge P(\text{Acción}|R) < 1$ ) es una fuente de excedente conductual. Sin ella, no hay material para exaptar.
- C-N2.8.7 ( $\kappa_{LF}$ ): Un sistema con  $LF=0$  (sin capacidad de declarar límites) no puede generar excedente deliberadamente. El PRE requiere al menos  $LF=1$  para poder "dejar slack" intencionalmente (en sistemas diseñados). En sistemas biológicos, el slack es producto de la historia evolutiva, no de la intención.

#### **Integración de los nodos en el corpus canónico**

Una vez que estos nodos sean incluidos en la versión canónica (sección correspondiente de la Parte II), deberán ser formulados de manera mucho más breve. A continuación, una propuesta de redacción canónica:

##### **O-N8.17 — Criterio Triple de Emergencia de Estrato Operativo**

*Un estrato operativo nuevo emerge si y solo si: (1) sus regularidades son irreducibles al vocabulario del estrato anterior; (2) el estrato anterior sigue operativo en paralelo; (3) el nuevo estrato depende materialmente del anterior. La violación de cualquiera de estas condiciones indica que no hay emergencia genuina (puede haber complejificación, reemplazo o desacoplamiento, pero no estratificación emergente).*

##### **O-N8.18 — Principio de Reserva Estructural (PRE)**

*La exaptación requiere excedente material, conductual, temporal o de memoria no utilizado en la función actual. La optimización completa de todos los recursos para la tarea presente cancela la posibilidad de futuras exaptaciones. En sistemas diseñados, la preservación de slack es una condición necesaria (aunque no suficiente) para la emergencia de nuevos dominios operativos.*

Cierre del apéndice

Estos dos nodos no son especulaciones. Emergen de la evidencia empírica presentada en este capítulo: la mano humana, los insectos, las ranas voladoras, los murciélagos, los dinosaurios de cuatro alas. No son principios metafísicos. Son regularidades observadas en la evolución de los sistemas biológicos, que la teoría cosmo-semiótica explicita y que pueden ser puestas a prueba en sistemas artificiales.

CosmoRobot es esa prueba. Si el robot logra exaptar sus ruedas —si aparece un nuevo dominio operativo que cumple el criterio triple—, entonces el PRE habrá recibido una confirmación importante. Si no, entonces sabremos que el sustrato del NXT está por debajo del umbral de complejidad necesario, o que falta alguna condición que aún no hemos identificado.

En cualquier caso, la teoría se habrá arriesgado. Y eso es lo que importa.

Formalización canónica de los dos nuevos nodos

Los siguientes nodos se presentan en el formato establecido por la Teoría Cosmo-semiótica Canónica: número, fórmula (cuando corresponde), nombre, descripción operativa, ejemplos y, cuando aplica, condiciones de verificación. Su ubicación propuesta es el Bloque 8 (Dinámica Evolutiva) de la Parte II, después de O-N8.16 (nuevos dominios operativos emergentes) y antes de O-N8.17 (vicarianza), que pasaría a ser O-N8.18.

---

O-N8.17 — Criterio Triple de Emergencia de Estrato Operativo

**Fórmula:**

No aplica una única fórmula, sino una conjunción de condiciones:

Estraton+1 es emergente  $\Leftrightarrow C1 \wedge C2 \wedge C3$  Estraton+1 es emergente  $\Leftrightarrow C1 \wedge C2 \wedge C3$

donde:

$C1: Ln+1 \not\subseteq Ln$  (Irreducibilidad descriptiva)  $C1: Ln+1 \not\subseteq Ln$

(Irreducibilidad descriptiva)  $C2: Opn \subseteq Opn+1$  (Conservación del estrato inferior)  $C2: Opn \subseteq Opn+1$

(Conservación del estrato inferior)  $C3: Sustraton+1 = Sustraton$  (Dependencia material)  $C3: Sustraton+1$

$= Sustraton$  (Dependencia material)

**Nombre:** Criterio Triple de Emergencia de Estrato Operativo.

**Descripción operativa:**

Este criterio establece las condiciones necesarias y suficientes para distinguir la emergencia genuina de un nuevo estrato operativo de otros tipos de cambio (complejificación, reemplazo, desacoplamiento). Las tres condiciones deben cumplirse simultáneamente.

*Condición 1 — Irreducibilidad descriptiva ( $C_1$ ):* El vocabulario necesario para describir las regularidades características del nuevo dominio no puede ser traducido sin pérdida al vocabulario del dominio anterior. Formalmente, existe al menos un predicado PP en el lenguaje  $Ln+1Ln+1$  que no es definible en  $LnLn$ . Esto implica que la unidad de análisis relevante ha cambiado: lo que cuenta como una "acción" o "evento" en el nuevo dominio no es reducible a secuencias de acciones del dominio anterior.

*Condición 2 — Conservación del estrato inferior ( $C_2$ ):* El sistema conserva la capacidad de operar en el estrato anterior en paralelo. Formalmente, el conjunto de operaciones  $OpnOpn$  (funciones, comportamientos, actos distinguibles) está contenido en el conjunto de operaciones del nuevo estrato  $Opn+1Opn+1$ . El nuevo dominio no cancela ni reemplaza las funciones previas; las incorpora como sustrato disponible.

*Condición 3 — Dependencia material ( $C_3$ ):* El nuevo dominio está materialmente constituido por el estrato anterior. Formalmente, el sustrato material  $Sustraton+1Sustraton+1$  (actuadores, sensores, tejidos, órganos, programas) es idéntico al sustrato  $SustratonSustraton$ . No hay adición de nueva estructura material. La novedad está en la reconfiguración del uso, no en la incorporación de nuevos componentes.

**Ejemplos:**

\*Ejemplo 1 — Mano humana: de locomotor-estructural a manipulativo directo.\*

- $C_1$ : "Agarrar" no se reduce a "soportar peso" o "flexionar falanges". La unidad de análisis (el agarre como acoplamiento con un objeto) no está presente en el vocabulario del dominio locomotor.
- $C_2$ : La mano que agarra sigue pudiendo apoyarse en el suelo. La función locomotora no se cancela.
- $C_3$ : Los mismos huesos, músculos y nervios. No hay nueva estructura material.

*Ejemplo 2 — Insectos: de pata locomotora a ala.*

- C<sub>1</sub>: "Volar" no se reduce a "caminar" o "saltar". La física del vuelo (sustentación, resistencia, control de tres ejes) no está en el vocabulario de la locomoción terrestre.
- C<sub>2</sub>: Los insectos alados conservan sus seis patas para caminar. El dominio locomotor sigue operativo.
- C<sub>3</sub>: El ala es materialmente un segmento de la pata ancestral (extremo proximal) que se incorporó a la pared del cuerpo. No hay nuevo material: es la misma cutícula, los mismos genes, la misma estructura articulada.

*Ejemplo 3 — Ranas voladoras: de natación a planeo.*

- C<sub>1</sub>: "Planear" no se reduce a "nadar". La física del planeo (sustentación, control de caída, aterrizaje) no está en el vocabulario de la natación.
- C<sub>2</sub>: Las ranas voladoras siguen nadando. El dominio de natación se conserva.
- C<sub>3</sub>: Las mismas membranas interdigitales, solo que más grandes. No hay nuevo órgano.

*Ejemplo 4 — CosmoRobot (hipotético): de locomoción a señalización.*

- C<sub>1</sub>: "Señalizar mediante vibraciones de las ruedas" no se reduce a "rodar". El vocabulario de la comunicación (ritmo, frecuencia, código) no está en el vocabulario de la cinemática de las ruedas.
- C<sub>2</sub>: El robot sigue pudiendo rodar. La locomoción no se cancela.
- C<sub>3</sub>: Las mismas ruedas, los mismos motores. No hay nuevos actuadores.

**Condiciones de verificación:**

Para verificar que un nuevo dominio cumple el criterio triple, se debe:

1. **Verificar C<sub>1</sub>:** Identificar al menos un predicado PP en la descripción del nuevo dominio que no pueda ser expresado en el vocabulario del dominio anterior. Esto puede hacerse mediante análisis de redes neuronales (¿hay representaciones internas que codifican la distinción?), mediante análisis conductual (¿el sistema responde de manera diferente a estímulos que son idénticos en el nivel anterior?), o mediante análisis lingüístico (en sistemas con lenguaje, ¿hay términos que no pueden ser definidos sin circularidad?).
2. **Verificar C<sub>2</sub>:** Demostrar que el sistema sigue ejecutando operaciones del dominio anterior con competencia no degradada. Esto requiere medición de desempeño en el dominio basal antes y después de la emergencia del nuevo dominio.
3. **Verificar C<sub>3</sub>:** Demostrar que no se ha agregado nueva estructura material (actuadores, sensores, componentes) durante el período en que emergió el nuevo dominio. Esto es trivial en sistemas biológicos (la evolución no añade nuevos órganos en una generación) pero crítico en sistemas artificiales: si para que el robot "exapte" sus ruedas hay que añadir un sensor de vibración, entonces no hay exaptación, hay rediseño.

**Relación con otros nodos:**

- O-N8.3 (Exaptación): El criterio triple permite identificar cuándo una exaptación ha producido un nuevo estrato operativo ( $\Delta\Omega_{op} > 0 \wedge \Delta LF > 0$ ), no solo una nueva función dentro del mismo estrato.
- O-N8.16 (Nuevos dominios operativos emergentes): El criterio triple es la condición de pertenencia al conjunto  $\Delta\Omega_{emergente}$ .
- O-N7.5 (Exaptación como incremento de libertad funcional): El criterio triple verifica que  $\Delta LF$  es genuino (nuevo espacio operativo, no solo más opciones en el mismo espacio).

---

O-N8.18 — Principio de Reserva Estructural (PRE)

**Fórmula:**

$$\text{Exaptación} \Rightarrow \exists R: R \cap U_{actual} = \emptyset \quad \text{Exaptación} \Rightarrow \exists R: R \cap U_{actual} = \emptyset$$

donde RR es el conjunto de recursos disponibles (materiales, conductuales, temporales, de memoria) y  $U_{actual}$  es el conjunto de recursos utilizados en la función actual. Equivalentemente, en su formulación negativa:

$$U_{actual} = R \Rightarrow \neg \text{Exaptación futura posible} \quad U_{actual} = R \Rightarrow \neg \text{Exaptación futura posible}$$

**Nombre:** Principio de Reserva Estructural (PRE).

**Descripción operativa:**

El principio establece que la exaptación de una estructura para una función nueva requiere la existencia de un excedente —recursos materiales, conductuales, temporales o de memoria— que no están siendo utilizados en la función actual. Cuando todos los recursos del sistema son optimizados para la tarea presente, no queda excedente disponible para ser cooptado, y por lo tanto no es posible la emergencia de nuevos dominios operativos.

Formalmente, sea  $RR$  el conjunto total de recursos del sistema (en un sentido amplio: incluye capacidad estructural, tiempo de cómputo, memoria, rangos de movimiento no utilizados, variabilidad conductual, etc.). Sea  $U_{actual} \subseteq R$  el subconjunto utilizado en la función actual. La exaptación es posible solo si  $R \setminus U_{actual} \neq \emptyset$ . Si  $U_{actual} = R$  (optimización completa), entonces no hay excedente y la exaptación es imposible.

#### Ejemplos:

*Ejemplo 1 — Aleta de pez a pata tetrápoda.*

- $RR$ : Aleta con múltiples articulaciones y radios óseos.
- $U_{actual}$ : Las articulaciones utilizadas para nadar (solo un subconjunto del rango de movimiento).
- Excedente: Articulaciones no utilizadas, radios óseos con libertad de movimiento no explotada.
- Resultado: Cooptación del excedente para soportar peso en tierra.

*Ejemplo 2 — Pluma de dinosaurio a ala de ave.*

- $RR$ : Pluma compleja con raquis, barbas, barbillas.
- $U_{actual}$ : Aislamiento térmico (no requiere asimetría ni rigidez específica).
- Excedente: Estructura de la pluma que podía ser modificada en forma y rigidez.
- Resultado: Cooptación del excedente para generar sustentación.

*Ejemplo 3 — Membrana interdigital de rana a superficie de planeo.*

- $RR$ : Membrana que conecta los dedos.
- $U_{actual}$ : Propulsión en agua (el tamaño estándar es suficiente).
- Excedente: Posibilidad de agrandar la membrana sin perder función natatoria.
- Resultado: Cooptación del excedente de superficie para planeo.

*Ejemplo 4 — Programa genético latente para enditas a propatas de oruga.*

- $RR$ : Genoma completo, incluyendo genes no expresados.
- $U_{actual}$ : Genes expresados en el adulto para formar patas unirrámeas.
- Excedente: Programas genéticos ancestrales para formar lóbulos apendiculares, latentes durante cientos de millones de años.
- Resultado: Reactivación del programa latente para formar propatas en larvas.

*Ejemplo 5 — CosmoRobot (diseñado según PRE).*

- $RR$ : Potencia de motores (0-100%), rango de velocidades, buffer de memoria de 10 lecturas, ciclos de procesamiento.
- $U_{actual}$ : Potencia 40-60%, velocidades medias, solo la última lectura del sensor, ciclos completos.
- Excedente: Potencia baja y alta no utilizada, velocidades extremas, histórico de 9 lecturas no usado para decisión, ciclos ociosos.
- Resultado (esperado): Posibilidad de cooptar el excedente para una nueva función (ej., vibraciones como señalización).

#### Condiciones de verificación:

Para verificar que un sistema cumple el PRE (es decir, que tiene excedente disponible para posible exaptación), se debe:

1. **Identificar  $RR$ :** Catalogar todos los recursos del sistema: rango de actuadores (potencia, velocidad, ángulos), capacidad de memoria (tamaño de buffers, histórico), tiempo de cómputo (ciclos ociosos), rango sensorial (frecuencia de muestreo, resolución), variabilidad conductual (repertorio de acciones posibles no utilizadas).
2. **Identificar  $U_{actual}$ :** Medir qué fracción de cada recurso se utiliza efectivamente en la operación normal del sistema. Esto requiere instrumentación.

3. **Calcular excedente:**  $E = R \setminus U_{actual}$ . Si  $E = \emptyset$  (o tiende a cero en términos prácticos), el sistema está optimizado y no hay posibilidad de exaptación. Si  $E \neq \emptyset$ , el sistema tiene reserva estructural.
4. **Verificación dinámica:** Para confirmar que el excedente es *cooptable*, no solo presente, se debe demostrar que el sistema puede, bajo las condiciones adecuadas (variación, recursión, tiempo), comenzar a utilizar EE para una nueva función sin perder la capacidad de operar en  $U_{actual}$ .

**Relación con otros nodos:**

- O-N7.5 (Exaptación como incremento de libertad funcional): El PRE es la condición de posibilidad de la exaptación. Sin  $E \neq \emptyset$ , no hay  $\Delta LF > 0$ .
- O-N8.3 (Exaptación): El PRE especifica qué tipo de estructura puede ser exaptada: aquella que tiene excedente. Una estructura optimizada no puede ser exaptada (a menos que primero se genere excedente por desoptimización).
- O-N8.5 (Límite adaptativo): Un sistema que ha alcanzado  $U_{actual} = R$  está en un límite adaptativo. Solo puede persistir si el entorno no cambia; si cambia, no tiene excedente para reconfigurarse. Le queda solo la extinción.
- O-N10.8 (Exploración): La exploración ( $\text{Var}(R) > 0 \wedge P(\text{Acción} | R) < 1$ ) es un mecanismo para generar excedente conductual. La variación no funcional es una fuente de EE.
- C-N2.8.7 ( $\kappa_{LF}$ ): Un sistema con  $LF=0$  no puede generar excedente deliberadamente. El PRE en sistemas diseñados (como CosmoRobot) requiere al menos  $LF=1$  para implementar slack intencional.

**Corolario para ingeniería de sistemas:**

*La optimización temprana cancela la emergencia futura.* Un sistema diseñado para ser perfectamente eficiente en su tarea actual no podrá adaptarse a tareas nuevas que requieran reconfiguración, porque no tendrá excedente que reconfigurar. Por lo tanto, en sistemas que deben ser adaptables o resilientes, el diseño debe incluir slack deliberado: márgenes no saturados, memoria redundante, variabilidad conductual, tiempo ocioso. La eficiencia no es siempre deseable; a veces, la ineficiencia es una inversión en el futuro.

Cierre del apéndice canónico

Estos dos nodos —O-N8.17 (Criterio Triple) y O-N8.18 (Principio de Reserva Estructural)— quedan ahora formalizados en el formato canónico: con fórmula, descripción operativa, ejemplos y condiciones de verificación. Su inclusión en el corpus de la Parte II completa un vacío que el análisis de la mano, los insectos, las ranas, los murciélagos y los dinosaurios de cuatro alas hizo evidente: la teoría tenía implícita la noción de emergencia estratificada y la necesidad de excedente, pero no las había explicitado con la precisión que los casos empíricos exigían.

Ahora lo están.

## BLOQUE 8 — DINÁMICA EVOLUTIVA

### **O-N8.18 — Criterio Triple de Emergencia de Estrato Operativo:** $\text{Estrato}_{n+1} \text{ emergente} \Leftrightarrow (C_1 \wedge C_2 \wedge C_3)$

El criterio triple establece que un nuevo estrato operativo ha emergido si y solo si: (C<sub>1</sub>) sus regularidades son irreducibles al vocabulario del estrato anterior; (C<sub>2</sub>) el estrato anterior sigue operativo en paralelo sin cancelación; (C<sub>3</sub>) el nuevo estrato depende materialmente del anterior, sin adición de nueva estructura.

*Ejemplo: La mano humana opera en al menos veintiún dominios irreducibles (desde el agarre hasta la escritura y la quiromancia), cada uno de los cuales conserva los dominios previos (la mano que escribe sigue pudiendo agarrar) y depende materialmente del mismo sustrato óseo-muscular-nervioso sin necesidad de nuevas estructuras.*

### **O-N8.19 — Principio de Reserva Estructural (PRE):** $\text{Exaptación} \Rightarrow R \setminus U_{\text{actual}} \neq \emptyset$

La exaptación requiere la existencia de un excedente de recursos (materiales, conductuales, temporales o de memoria) no utilizado en la función actual. La optimización completa de todos los recursos para la tarea presente cancela la posibilidad de futuras exaptaciones. En su formulación negativa: la optimización temprana cancela la emergencia futura.

*Ejemplo: Las alas de los insectos no podrían haber evolucionado si las patas del ancestro crustáceo hubieran estado optimizadas para caminar eliminando todo excedente (los exites proximales no funcionales). El excedente morfológico fue la condición de posibilidad del vuelo.*